微积分甲1 • 期末真题与解析

按课程十三章归类，章内按年份由近到远编排。题目出处沿用用户提供汇编的年份题号，未逐份核验原始试卷。已发现的问题在题目旁注明。

资料依据： 《微积分（甲）I 期末真题演练本（配套讲义使用）》；《微积分（甲）I 期末考试真题全解析》（页眉署名 Ephemeral）。题面根据提供资料整理，解析经审核、补充与重写。原始资料仅保留在本地。

目录

1. 第1章 函数
2. 第2章 数列极限
3. 第3章 函数极限
4. 第4章 连续性与间断点
5. 第5章 导数与微分
6. 第6章 微分中值定理
7. 第7章 洛必达法则
8. 第8章 泰勒公式
9. 第9章 导数的应用
10. 第10章 不定积分
11. 第11章 定积分
12. 第12章 定积分的应用
13. 第13章 反常积分

第1章 函数

本章收录 0 题。年份与题号沿用用户提供的真题汇编标注，尚未逐份核验原始试卷。

提供的真题汇编中未找到可归入本章的独立题目；相关知识仍在第一部分完整整理。本章不补编真题。

第2章 数列极限

本章收录 11 题。年份与题号沿用用户提供的真题汇编标注，尚未逐份核验原始试卷。

2.1 2024-2025 • 第14题

考点： 隐式数列估计与部分和收敛

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 7、33；《期末考试真题全解析》物理页 9、59。

题目

已知数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足 $e^{a_n}=a_n+e^{b_n}$，$0<a_n<1/n^2$。证明：

(a) $0<b_n<3a_n^2/4$；

(b) $\lim_{n\to\infty}(b_1/a_1+\cdots+b_n/a_n)$ 存在。

解析

(a) 对 $0<a<1$，设 $B(a)=\ln(e^a-a)$，则 $b_n=B(a_n)$。因为 $e^a>1+a$，故 $B(a)>0$。为证明上界，令

$$q(a)=\left(\frac{3}{2}a-1\right)e^a+1-\frac{3}{2}a^2.$$

有 $q(0)=0$，且

$$q'(a)=\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{2}a\right)e^a-3a>\frac{1}{2}-a+\frac{3}{2}a^2>0,$$

这里用了 $e^a>1+a$，而末尾二次多项式判别式为 $-2<0$。于是 $q(a)>0$，等价于

$$B'(a)=\frac{e^a-1}{e^a-a}<\frac{3}{2}a.$$

从 0 到 a 积分并用 $B(0)=0$，得 $B(a)<3a^2/4$。

(b) 因 $0<b_n/a_n<3a_n/4<3/(4n^2)$，部分和正项递增，且由收敛的 p 级数 $\sum n^{-2}$ 控制而有上界，所以部分和极限存在且有限。

结论： $0<b_n<\frac{3}{4}a_n^2$，且 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n/a_n$ 收敛。

审核说明：原解析只用局部渐近关系说明充分大 n 的上界，未证明全部 n。本条补齐对所有 $0<a<1$ 的严格导数比较；由该统一界证明部分和收敛。

2.2 2023-2024 • 第14题

考点： 递推数列与 Stolz 定理

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 7、33；《期末考试真题全解析》物理页 9、10、59、60。

> 题干或条件存在问题，需核对原始试卷。下面区分原题结论、反例与条件性解答。

题目

设 $0<a_1<1$，$a_{n+1}=a_n(1-a_n)$，$n=1,2,3,\ldots$：

(a) 证明 $a_n<1/(n+1)$；

(b) 证明数列 $\{na_n\}$ 收敛；

(c) 计算 $\lim_{n\to+\infty} na_n$。

解析

(a) 原题对 $n=1$ 的主张不成立：取 $a_1=3/4$，则 $a_1>1/2$。正确可证的范围为 $n\ge 2$。由递推得 $0<a_{n+1}<a_n<1$，且 $a_2=a_1(1-a_1)\le 1/4<1/3$。若 $k\ge 2$ 且 $a_k<1/(k+1)$，因为 $t(1-t)$ 在 $(0,1/2)$ 上递增，

$$a_{k+1}<\frac{1}{k+1}\left(1-\frac{1}{k+1}\right)=\frac{k}{(k+1)^2}<\frac{1}{k+2}.$$

因此结论对 $n\ge 2$ 成立。

(b)、(c) 数列 a_n 正且递减，故有极限 $A\ge 0$；在递推式中取极限得 $A=A(1-A)$，所以 $A=0$。于是 $1/a_n$ 严格递增趋于 $+\infty$。用 Stolz 定理，

$$\frac{(n+1)-n}{1/a_{n+1}-1/a_n}=1-a_n\to 1,$$

故 $na_n=n/(1/a_n)\to 1$，从而收敛且极限为 1。

结论： (a) 仅对 $n\ge 2$ 可证；(b) 收敛；(c) 1。

审核说明：演练本与解析本均缺少第一问的 $n\ge 2$ 限制。现有初值条件不足以推出 $n=1$ 的结论；题目保留原式，解析给出反例和正确范围。第7页版本另列求极限一问，第33页版本只列前两问，这里收录完整版本。

2.3　2021-2022 · 第4题

考点： 对数不等式与连乘数列夹逼

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 9、12；《期末考试真题全解析》物理页 12、16、17。

题目

(1) 当 $x>0$ 时，证明

$$x-\frac{x^2}{2}<\ln(1+x)<x.$$

(2) 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)\left(1+\frac{2}{n^2}\right)\cdots\left(1+\frac{n}{n^2}\right).$$

解析

(1) 令 $f(x)=x-\ln(1+x)$，则 $f(0)=0$，$f'(x)=x/(1+x)>0$，故 $\ln(1+x)<x$。令 $g(x)=\ln(1+x)-x+x^2/2$，则 $g(0)=0$，$g'(x)=x^2/(1+x)>0$，得下界。

(2) 设乘积为 P_n，取对数并逐项应用(1)，

$$\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n^2}-\frac{k^2}{2n^4}\right)<\ln P_n<\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}.$$

右端 $n(n+1)/(2n^2)\to 1/2$。左端与右端之差为 $n(n+1)(2n+1)/(12n^4)\to 0$。夹逼得 $\ln P_n\to 1/2$，故 $P_n\to\sqrt{e}$。

结论： (1) 不等式成立；(2) $\sqrt{e}$。

审核说明：演练本第9、12页是同一完整题，已去重合并；解析本第12页只列第二问，第16页为完整解析。按主要工具归入数列极限。解析本第17页称不能转化为∫₀¹ x dx并不准确：主项 Σk/n² 可写为 Σ(1/n)(k/n)，本解采用题目不等式直接夹逼。

2.4　2021-2022 • 第11题

考点： 凸函数割线斜率

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 34；《期末考试真题全解析》物理页 60。

题目

函数 f 在 $(0,1)$ 上有定义，满足差商单调递增（凸函数的差商性质）。对任意 $n\in\mathbb{N}^+$，定义

$$a_n=(n+2)\left[f\left(\frac{1}{2}\right)-f\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{n+2}\right)\right].$$

证明 $\{a_n\}$ 收敛。

解析

令 $x_n=1/2-1/(n+2)$，则 $x_n\uparrow 1/2$，且 $a_n=[f(1/2)-f(x_n)]/(1/2-x_n)$。由凸函数割线斜率性质，固定右端点时该斜率随左端点右移而递增，所以 a_n 递增。再固定 $d=3/4$，同一性质给出

$$a_n\le\frac{f(d)-f(1/2)}{d-1/2}=4[f(3/4)-f(1/2)].$$

这是有限上界，故由单调有界准则 $\{a_n\}$ 收敛。

结论： 数列收敛，其极限为有限左导数 $f'_-(1/2)$。

审核说明：用固定外侧割线给出上界，避免先引用待建立的单侧导数存在性。

2.5　2020-2021 • 第4(1)题

考点： 有限正数幂和的 n 次根

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 12；《期末考试真题全解析》物理页 15、16。

题目

设 $a_1,\dots,a_m$ 是 m 个正实数，试求极限

$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a_1^n+\cdots+a_m^n}.$$

解析

令 $A=\max\{a_1,\dots,a_m\}>0$，则 $A^n\le\sum_{j=1}^m a_j^n\le mA^n$。取 n 次根得

$$A\le\sqrt[n]{\sum_{j=1}^m a_j^n}\le Am^{1/n}.$$

因固定 m 满足 $m^{1/n}\to1$，由夹逼定理得极限为 A。

结论： $\max\{a_1,\dots,a_m\}$

2.6　2019-2020 • 第1题

考点： 正弦递推与幂指型极限

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 8；《期末考试真题全解析》物理页 10、11。

题目

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，对任意 $n\in\mathbb{Z}^+$，$a_{n+1}=\sin a_n$。

(1) 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛并求其极限；

(2) 计算

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right)^{6/a_n^2}.$$

解析

(1) 对 $0<t\le1$，$0<\sin t<t$，故 $0<a_{n+1}<a_n\le1$。数列递减有下界，极限 $A\in[0,1]$ 存在。由连续性 $A=\sin A$，利用正数时的严格不等式知只能 $A=0$。

(2) 取对数，$\sin a_n/a_n=1-a_n^2/6+o(a_n^2)$，因此

$$\frac{6}{a_n^2}\ln\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right)=\frac{6}{a_n^2}\left[-\frac{1}{6}a_n^2+o(a_n^2)\right]\to-1.$$

由指数函数连续性，所求极限为 e^{-1}。

结论： (1) $a_n\to0$；(2) e^{-1}。

2.7　2019-2020 • 第1(1)题

考点： 正弦递归数列

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 34；《期末考试真题全解析》物理页 60。

题目

设 $a_1=1$，对任意 $n\in\mathbb{Z}^+$ 有 $a_{n+1}=\sin a_n$。证明 $\{a_n\}$ 收敛并求极限。

解析

对 $0<x\le 1$，$0<\sin x<x$。归纳得 $0<a_{n+1}<a_n\le 1$，故数列递减且以下界 0 有界，从而收敛。设极限为 $A\in[0,1]$，由正弦函数连续性 $A=\sin A$。若 $A>0$，则 $\sin A<A$，矛盾，因此 $A=0$。

结论： $\lim_{n\to\infty}a_n=0$。

2.8　2018-2019 • 第1题

考点： 用极限定义证明严格界

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 35、38；《期末考试真题全解析》物理页 60、61、63。

题目

设 $a_n=(1+1/n)^n$，$b_n=(1+1/n)^{n+1}$，已知 $\{a_n\}$ 递增、$\{b_n\}$ 递减。试用 ε 定义证明：对任意 $n\in\mathbb{Z}^+$，

$$\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}.$$

演练本第38页重复列出同一出处及不等式。

解析

由 $a_n<b_n$ 及单调性知两列有界，从而有极限，且 $b_n/a_n=1+1/n\to 1$，两极限相同，记为 e（自然对数的底数）。固定 n。若 $a_n>e$，取 $\varepsilon=(a_n-e)/2>0$；极限定义给出充分大的 $m>n$ 满足 $a_m<e+\varepsilon<a_n$，与递增矛盾，故 $a_n\le e$。严格递增又给出 $a_n<a_{n+1}\le e$。同理，若 $b_n<e$，取 $\varepsilon=(e-b_n)/2$，充分大的 $m>n$ 有 $b_m>e-\varepsilon>b_n$，与递减矛盾。因此 $b_n\ge e$；严格递减得 $b_n>b_{n+1}\ge e$。取对数得到 $n\ln(1+1/n)<1<(n+1)\ln(1+1/n)$，即所求两侧严格界。

结论： $\frac{1}{n+1}<\ln(1+1/n)<\frac{1}{n}$。

审核说明：解析本第63页用积分证明，未满足 epsilon 定义要求；已补写 epsilon 反证步骤。重复来源合并。

2.9　2018-2019 • 第11题

考点： 收敛定义及其逻辑否定

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 49；《期末考试真题全解析》物理页 80。

题目

设 $\{a_n\}$ 为实数列，a 为实数。(a) 用 ε–N 语言描述 $\{a_n\}$ 收敛于 a；(b) 用同样语言描述 $\{a_n\}$ 不收敛于 a。

解析

(a) 收敛于 a 的定义为：

$$\forall \varepsilon>0,\ \exists N\in\mathbb{N}^{+},\ \forall n>N:\ |a_n-a|<\varepsilon.$$

(b) 对上述命题逐层否定，依次交换全称与存在量词，并将严格不等式否定为大于等于：

$$\exists \varepsilon_0>0,\ \forall N\in\mathbb{N}^{+},\ \exists n>N:\ |a_n-a|\geq\varepsilon_0.$$

这里描述的是不收敛于给定 a，可能仍收敛于另一个数。

结论： 收敛与不收敛于 a 的量词表述如上。

2.10 2017-2018 • 第4题

考点： 数列极限的定义

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 3；《期末考试真题全解析》物理页 3。

题目

用 ε–N 语言证明：

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{2n^2+1}{3n^2+4}=\frac{2}{3}.$$

解析

给定任意 $\varepsilon>0$，有

$$\left|\frac{2n^2+1}{3n^2+4}-\frac{2}{3}\right|=\frac{5}{3(3n^2+4)}<\frac{5}{9n^2}.$$

取 $N=\left\lfloor\sqrt{5/(9\varepsilon)}\right\rfloor+1$。当整数 $n>N$ 时，$n>\sqrt{5/(9\varepsilon)}$，故上述差的绝对值小于 ε。由数列极限定义得证。

结论： $\frac{2}{3}$

2.11 2017-2018 • 第14题

考点： Stirling公式

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 36；《期末考试真题全解析》物理页 61。

题目

(a) 设 $a_n=n!e^n/n^{n+1/2}$，证明 $\{a_n\}$ 单调递减；(b) 设 $b_n=a_ne^{-1/(4n)}$，证明 $\{b_n\}$ 单调递增，且 $\lim b_n=\lim a_n=\alpha>0$；(c) 利用 Wallis 公式证明 $\alpha=\sqrt{2\pi}$；(d) 证明 $n!\sim\sqrt{2\pi n}(n/e)^n$。

解析

(a) 令 $z=1/(2n+1)$。由 $\ln[(1+z)/(1-z)]=2\sum_{k=0}^{\infty}z^{2k+1}/(2k+1)$ 得

$$d_n = \ln\frac{a_n}{a_{n+1}} = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)(2n+1)^{2k}} > 0.$$

所以 a_n 递减。(b) 估计

$$0 < d_n < \frac{1}{3}\sum_{k=1}^{\infty}(2n+1)^{-2k} = \frac{1}{12n(n+1)} < \frac{1}{4n(n+1)}.$$

从而 $\ln(b_{n+1}/b_n) = -d_n + 1/[4n(n+1)] > 0$。又 $0 < b_1 \le b_n < a_n \le a_1$，两列均收敛且 $a_n/b_n = e^{1/(4n)} \to 1$，所以共同极限 $\alpha \ge b_1 > 0$。 (c) Wallis 公式给出

$$\frac{(n!)^2\,2^{2n}}{(2n)!\sqrt{n}} \longrightarrow \sqrt{\pi}.$$

直接代入 $n! = a_n n^{n+1/2}e^{-n}$，左式等于 $a_n^2/(\sqrt{2}\,a_{2n})$，其极限为 $\alpha/\sqrt{2}$。故 $\alpha = \sqrt{2\pi}$。 (d) $a_n/\sqrt{2\pi} \to 1$，等价于 $n!/\{\sqrt{2\pi n}(n/e)^n\} \to 1$。

结论： $\alpha = \sqrt{2\pi}$；$n! \sim \sqrt{2\pi n}(n/e)^n$。

审核说明：解析本(b)指数比值符号错误且只称显然正不能推出极限正；(c)阶乘代入含未完成表达式。已给出明确估计、正下界及精确代入。

第3章 函数极限

本章收录 4 题。年份与题号沿用用户提供的真题汇编标注，尚未逐份核验原始试卷。

3.1 2020-2021 • 第2题

考点： 等价无穷小与振荡项夹逼

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 5；《期末考试真题全解析》物理页 6、7。

题目

试求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{(x+1)^2}\sin x+x^2\cos(1/x)}{\ln(1+x)}.$$

解析

对 $x\neq 0$，将表达式写成

$$\frac{x}{\ln(1+x)}\left[e^{(x+1)^2}\frac{\sin x}{x}+x\cos(1/x)\right].$$

其中 $x/\ln(1+x)\to 1$，$e^{(x+1)^2}\to e$，$\sin x/x\to 1$；又 $|x\cos(1/x)|\le |x|\to 0$。利用乘积与和的极限法则，得 e。

结论： e

3.2 2019-2020 • 第11题

考点： 函数极限的量词定义

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 3；《期末考试真题全解析》物理页 3、4。

题目

试用 ε-δ 语言描述 $\lim_{x\to x_0}f(x)=a$。

解析

设 f 在 x_0 的某个去心邻域内有定义。对于任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得对定义域内任意满足 $0<|x-x_0|<\delta$ 的 x，都有 $|f(x)-a|<\varepsilon$。这就是 $\lim_{x\to x_0}f(x)=a$ 的定义。

结论： $\forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0:\ 0<|x-x_0|<\delta \Longrightarrow |f(x)-a|<\varepsilon$

3.3 2016-2017 • 第五题

考点： 函数极限的定义

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 3；《期末考试真题全解析》物理页 3。

题目

按定义证明 $\lim_{x\to 1} x^2 = 1$。

解析

任给 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \min\{1, \varepsilon/3\}$。当 $0 < |x-1| < \delta$ 时，$|x+1| \le |x-1| + 2 < 3$，所以

$$|x^2 - 1| = |x-1||x+1| < \frac{\varepsilon}{3}\cdot 3 = \varepsilon.$$

由函数极限定义得证。

结论： 1

3.4　2015–2016 • 第7题

考点： 振荡小量与基本极限

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 6；《期末考试真题全解析》物理页 8。

题目

求极限

$$\lim_{x\to 0} \frac{2\sin x + x^2\cos(1/x)}{(e^x+1)\ln(1+x)}.$$

解析

表达式等于

$$\frac{x}{(e^x+1)\ln(1+x)}\left[2\frac{\sin x}{x} + x\cos(1/x)\right].$$

第一因子趋于 $1/2$，括号内第一项趋于 2；由 $|x\cos(1/x)| \le |x|$，第二项趋于 0。故极限为 1。

结论： 1

第4章 连续性与间断点

本章收录 2 题。年份与题号沿用用户提供的真题汇编标注，尚未逐份核验原始试卷。

4.1 2020-2021 • 第11题

考点： 凸函数局部Lipschitz连续

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 38；《期末考试真题全解析》物理页 63。

题目

设 f 在 $(0,1)$ 上连续，且任意 $x_1<x_2<x_3$ 均满足

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

若 $a<b$ 且 $[a,b]\subset(0,1)$，证明存在 $L>0$，使得任意 $t_1,t_2\in[a,b]$ 有 $|f(t_2)-f(t_1)|\le L|t_2-t_1|$。

解析

取 $0<c<a<b<d<1$。对 $a\le t_1<t_2\le b$，凸函数割线斜率性质给出

$$m=\frac{f(a)-f(c)}{a-c}\le\frac{f(t_2)-f(t_1)}{t_2-t_1}\le\frac{f(d)-f(b)}{d-b}=M.$$

取 $L=1+\max(|m|,|M|)>0$，乘以 t_2-t_1 并取绝对值得结论。$t_1=t_2$ 时显然成立，$t_1>t_2$ 时交换二者即可。

结论： 可取 $L=1+\max(|m|,|M|)$。

4.2 2018-2019 • 第12题

考点： 凸函数右连续性

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 38；《期末考试真题全解析》物理页 63、64。

题目

设 f 在 $(0,1)$ 上满足：任意 $x_1<x_2<x_3$ 有

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\le\frac{f(x_3)-f(x_1)}{x_3-x_1}\le\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

取 $x_0\in(0,1)$，证明 f 在 x_0 处右连续。

解析

选 $0<a<x_0<b<1$。当 $x_0<x<b$ 时，割线性质得

$$K_1=\frac{f(x_0)-f(a)}{x_0-a}\le\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\le\frac{f(b)-f(x_0)}{b-x_0}=K_2.$$

故 $|f(x)-f(x_0)| \le C(x-x_0)$，其中 $C=\max(|K_1|,|K_2|)$。给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\min\{b-x_0,\varepsilon/(C+1)\}$，当 $0<x-x_0<\delta$ 时差的绝对值小于 ε。所以右连续。

结论： $\lim_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0)$。

第5章 导数与微分

本章收录 19 题。年份与题号沿用用户提供的真题汇编标注，尚未逐份核验原始试卷。

5.1 2024-2025 • 第7题

考点： 隐函数二阶导数

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 14；《期末考试真题全解析》物理页 20。

题目

设函数 $y=y(x)$ 由 $x^2+xy+y^3=1$ 确定，求 $y''(1)$。

解析

当 $x=1$，$y+y^3=0$，实数解为 $y=0$。求导得 $2x+y+(x+3y^2)y'=0$，代入 $(1,0)$ 得 $y'=-2$。再求导得 $2+2y'+(x+3y^2)y''+6y(y')^2=0$，代入得 $2-4+y''=0$，故 $y''(1)=2$。

结论： $y''(1)=2$

5.2 2023-2024 • 第2题

考点： 复合函数链式法则

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 14；《期末考试真题全解析》物理页 21。

题目

已知 $f(2)=2, f'(2)=3$，求 $y=f(f(f(x)))$ 在 $x=2$ 处的导数。

解析

链式法则给出 $y'=f'(f(f(x)))f'(f(x))f'(x)$。因 $f(2)=f(f(2))=2$，故 $y'(2)=3^3=27$。

结论： $y'(2)=27$

5.3 2023-2024 • 第4题

考点： 参数曲线二阶导数

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 14；《期末考试真题全解析》物理页 21。

题目

设 $\begin{cases} x=3t-\sin t, \\ y=e^t-\cos t, \end{cases}$ 求 $t=0$ 时的 $\dfrac{dy}{dx}$ 和 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$。

解析

$x'=3-\cos t$，$y'=e^t+\sin t$，故 $\frac{dy}{dx}=\frac{e^t+\sin t}{3-\cos t}$，在 $t=0$ 为 $\frac{1}{2}$。二阶导数为 $\frac{y''x'-y'x''}{(x')^3}$。此时 $x'=2, x''=0, y'=1, y''=2$，所以二阶导数为 $\frac{4}{8}=\frac{1}{2}$。

结论： $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{2}$，$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{1}{2}\ (t=0)$

5.4　2023-2024 • 第7题

考点： 隐函数求导

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 14；《期末考试真题全解析》物理页 22。

题目

已知 $x^3+y^3-\sin 3x+6y=0$，求 $x=0$ 时的 y' 和 y''。

解析

代入 $x=0$ 得 $y(y^2+6)=0$，故 $y=0$。求导并除以 3 得 $x^2+y^2y'-\cos 3x+2y'=0$，在原点得 $y'=\frac{1}{2}$。再求导得 $2x+2y(y')^2+y^2y''+3\sin 3x+2y''=0$，在原点得 $y''=0$。

结论： $y'(0)=\frac{1}{2},\ y''(0)=0$

5.5　2022-2023 • 第3题

考点： 导数定义

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 13；《期末考试真题全解析》物理页 18。

题目

设 $f(x)=\frac{x}{\pi}+x^2\sin\frac{1}{x}\ (x\neq 0)$，$f(0)=0$，求 $f'(0)$。

解析

由定义，$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}(\frac{1}{\pi}+x\sin\frac{1}{x})$。因 $|x\sin\frac{1}{x}|\le|x|\to 0$，故 $f'(0)=\frac{1}{\pi}$。

结论： $f'(0)=\frac{1}{\pi}$

5.6　2022-2023 • 第4题

考点： 含积分隐函数求导

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 14；《期末考试真题全解析》物理页 22。

题目

由 $\int_0^{x+y}e^{-t^2}\,dt=\int_0^{x}y\sin((t+1)^2)\,dt$ 确定 $y(x)$，求 $y(0),y'(0),y''(0)$。

解析

记 $A(x)=\int_0^x \sin((t+1)^2)\,dt$，右侧为 $yA(x)$。代入 $x=0$，左侧积分严格随上限递增，故 $y(0)=0$。求导得 $e^{-(x+y)^2}(1+y')=y'A+y\sin((x+1)^2)$，在原点得 $y'=-1$。再求导得 $e^{-(x+y)^2}[y''-2(x+y)(1+y')^2]=y''A+2y'\sin((x+1)^2)+2y(x+1)\cos((x+1)^2)$。在原点得 $y''=-2\sin 1$。

结论： $y(0)=0,\ y'(0)=-1,\ y''(0)=-2\sin 1$

5.7　2021-2022 • 第8题

考点： 参数曲线二阶导数

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 15；《期末考试真题全解析》物理页 23。

题目

设 $\begin{cases} x=e^t\cos t, \\ y=e^t\sin t, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$。

解析

$x'=e^t(\cos t-\sin t)$，$y'=e^t(\sin t+\cos t)$。故 $\frac{dy}{dx}=\frac{\sin t+\cos t}{\cos t-\sin t}$。对该商关于 t 求导得 $\frac{2}{(\cos t-\sin t)^2}$，再除以 x'，得 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{2}{e^t(\cos t-\sin t)^3}$；以上在 $x'\neq 0$ 处成立。

结论： $\frac{dy}{dx}=\frac{\sin t+\cos t}{\cos t-\sin t},\quad \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{2}{e^t(\cos t-\sin t)^3}$

5.8　2019-2020 • 第3题

考点： 导数定义与泰勒展开

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 13；《期末考试真题全解析》物理页 18。

题目

设 $f(x)=\frac{\arctan x-\sin x}{x^2}\ (x\neq 0)$，$f(0)=0$，求 $f'(0)$。

解析

由定义 $f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x-\sin x}{x^3}$。展开 $\arctan x=x-\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，相减得 $-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，故极限为 $-\frac{1}{6}$。

结论： $f'(0)=-\frac{1}{6}$

5.9　2019-2020 • 第7题

考点： 题干无实数解

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 15；《期末考试真题全解析》物理页 23。

> 题干或条件存在问题，需核对原始试卷。下面区分原题结论、反例与条件性解答。

题目

设 $3^y = x + y$，求 $x = 0$ 时的 y'。

解析

原题在 $x = 0$ 要求 $3^y = y$。若 $y \le 0$，左侧正而右侧非正；若 $y > 0$，由 $e^u \ge 1 + u$ 得 $3^y = e^{y\ln 3} \ge 1 + y\ln 3 > y$。因此没有实数 $y(0)$，所求导数不存在。一般隐式求导形式为 $y' = \frac{1}{3^y \ln 3 - 1}$，不能在不存在的点代值。

结论： 按题干，$x = 0$ 无实数点，y' 无定义。

审核说明：图片确认题干确为 3^y=x+y。解析本仅列通式并猜测另一题干，不能作为该题答案；不得擅自改成 x+1。

5.10　2019-2020 • 第8题

考点： 参数方程与变限积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 15；《期末考试真题全解析》物理页 23。

题目

设 $\begin{cases} x = t + e^t, \\ y = \int_0^t \ln(1 + e^u)\,du, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$。

解析

$x' = 1 + e^t$，$y' = \ln(1 + e^t)$，所以 $\frac{dy}{dx} = \frac{\ln(1+e^t)}{1+e^t}$。对该式关于 t 求导，得 $\frac{e^t[1 - \ln(1+e^t)]}{(1+e^t)^2}$，再除以 x'，得 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{e^t[1-\ln(1+e^t)]}{(1+e^t)^3}$。

结论： $\frac{dy}{dx} = \frac{\ln(1+e^t)}{1+e^t}$，　$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{e^t[1-\ln(1+e^t)]}{(1+e^t)^3}$

5.11　2018-2019 • 第6题

考点： 极限与二阶可导条件不足

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 15；《期末考试真题全解析》物理页 24。

> 题干或条件存在问题，需核对原始试卷。下面区分原题结论、反例与条件性解答。

题目

设 $y(x)$ 在 $x = 0$ 处一阶可导，且 $\lim_{x\to 0}\left(1 + x + \frac{y(x)}{x}\right)^{1/x} = e^{2019}$，求 $y(0), y'(0), y''(0)$。

解析

取对数得 $\frac{1}{x}\ln(1 + x + y(x)/x) \to 2019$，故底数趋于 1，从而 $y(0) = 0, y'(0) = 0$。令该对数为 $2019x + o(x)$，指数还原得 $x + y(x)/x = 2019x + o(x)$，即 $y(x) = 2018x^2 + o(x^2)$。仅此不能保证二阶导数存在：取 $y(x) = 2018x^2 + x^3\sin(1/x^2)$ $(x \ne 0), y(0) = 0$，满足全部条件，但 $y'(x)/x = 4036 + 3x\sin(1/x^2) - 2\cos(1/x^2)/x$ 无极限。若另加 $y''(0)$ 存在，则泰勒公式给出 $y''(0) = 4036$。

结论： $y(0)=y'(0)=0$；$y''(0)$ 不保证存在，若存在则为 4036。

审核说明：原题仅要求一阶可导；解析本擅用二阶泰勒或连续两次洛必达推出二阶导存在，逻辑不成立。已给出反例及条件性结论。

5.12　2018-2019 • 第7题

考点： 隐函数求导

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 16；《期末考试真题全解析》物理页 25。

题目

设 $x^3+y^3+3xy=1$，求 $x=1$ 时的 $\frac{dy}{dx}$。

解析

代入 $x=1$ 得 $y(y^2+3)=0$，故 $y=0$。求导除以 3 得 $x^2+y^2y'+y+xy'=0$。代入 $(1,0)$，得 $1+y'=0$，故 $y'=-1$。

结论： $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1}=-1$

5.13　2017-2018 • 第1题

考点： 分段函数可导条件

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 13；《期末考试真题全解析》物理页 19。

题目

已知 $f(x)=\begin{cases}(2017+x)^x+b, & x\ge 0,\\ a(1-x)^{1/x}, & x<0\end{cases}$ 在 $x=0$ 可导，求 a,b。

解析

可导必连续，故 $1+b=\frac{a}{e}$。右侧 $(2017+x)^x=e^{x\ln(2017+x)}$，故 $f'_+(0)=\ln 2017$。左侧由 $\frac{\ln(1-x)}{x}=-1-\frac{x}{2}+o(x)$ 得 $a(1-x)^{1/x}=\frac{a}{e}(1-\frac{x}{2}+o(x))$，所以 $f'_-(0)=-\frac{a}{2e}$。令左右导数相等，得 $a=-2e\ln 2017$，再由连续性得 $b=-1-2\ln 2017$。

结论： $a=-2e\ln 2017,\ b=-1-2\ln 2017$

5.14　2017-2018 • 第5题

考点： 间断被积函数的积分导数

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 13；《期末考试真题全解析》物理页 20。

题目

设 $f(t)=\sin\frac{1}{t}\ (t\neq 0)$，$f(0)=1$，求 $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$ 在 $x=0$ 处的导数 $F'(0)$。

解析

不能直接用连续被积函数的求导公式。令 $G(t)=t^2\cos\frac{1}{t}$，则 $G'(t)=2t\cos\frac{1}{t}+\sin\frac{1}{t}$。于是 $F(x)=x^2\cos\frac{1}{x}-\int_0^x 2t\cos\frac{1}{t}\,dt$，且 $|F(x)|\le 2x^2$。由定义 $|F(x)/x|\le 2|x|\to 0$，故 $F'(0)=0$。

结论： $F'(0)=0$

5.15　2017-2018 • 第6题

考点： 幂指隐函数微分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 16；《期末考试真题全解析》物理页 25。

题目

设 $x^y+y^x=2$，求 $x=1$ 时的 dy。

解析

在正实数局部分支上，$x=1$ 时 $1+y=2$，故 $y=1$。求导得 $x^y(y'\ln x+y/x)+y^x(\ln y+xy'/y)=0$。代入 $(1,1)$ 得 $1+y'=0$，所以 $dy=-dx$。

结论： $dy=-dx\ (x=1)$

5.16　2016-2017 • 第二-4题

考点： 隐函数一阶二阶导数

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 16；《期末考试真题全解析》物理页 25。

题目

设 $xe^x-y+\frac{1}{2}\sin y=0$，求 $x=0$ 时的 y' 和 y''。

解析

$x=0$ 时 $y=\frac{1}{2}\sin y$，由 $|\sin y|\le|y|$ 知 $y=0$。求导得 $(1+x)e^x+(-1+\frac{1}{2}\cos y)y'=0$，原点得 $y'=2$。再求导得 $(2+x)e^x+(-1+\frac{1}{2}\cos y)y''-\frac{1}{2}\sin y(y')^2=0$，原点得 $2-\frac{1}{2}y''=0$，所以 $y''=4$。

结论： $y'(0)=2,\ y''(0)=4$

5.17　2016-2017 • 第一-3题

考点： 参数曲线二阶导数

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 16；《期末考试真题全解析》物理页 25。

题目

设 $\begin{cases}x=\cos 2t,\\ y=(1-\cos t)^2,\end{cases}$ 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$。

解析

$x'=-4\sin t\cos t$，$y'=2(1-\cos t)\sin t$，故 $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{2}(1-\sec t)$。关于 t 求导得 $-\frac{1}{2}\sec t\tan t$，再除以 x' 得 $\frac{1}{8\cos^3 t}$，在正规参数点 $x'\neq 0$ 处成立。

结论：$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{1}{8\cos^3 t}$

5.18　2015-2016 • 第1题

考点：微分计算

资料定位：《期末真题演练本》物理页 16；《期末考试真题全解析》物理页 26。

题目

设 $y=\frac{x^3}{3}\arccos x-\frac{1}{9}(x^2+2)\sqrt{1-x^2}+\ln 5$，求 dy。

解析

对第一项求导得 $x^2\arccos x-\frac{x^3}{3\sqrt{1-x^2}}$。对第二项求导得 $-\frac{1}{9}[2x\sqrt{1-x^2}-\frac{x(x^2+2)}{\sqrt{1-x^2}}]=\frac{x^3}{3\sqrt{1-x^2}}$。常数项导数为零，两根式项抵消，故 $dy=x^2\arccos x\,dx$。

结论：$dy=x^2\arccos x\,dx$

5.19　2015-2016 • 第2题

考点：参数方程与变限积分

资料定位：《期末真题演练本》物理页 17；《期末考试真题全解析》物理页 26。

题目

设 $\begin{cases}x=\sqrt{1+t^2},\\ y=\int_1^{t^2}\frac{3^u}{\sqrt{1+u}}\,du,\end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$。

解析

$x'=t/\sqrt{1+t^2}$，$y'=2t\,3^{t^2}/\sqrt{1+t^2}$，因此 $\frac{dy}{dx}=2\cdot 3^{t^2}$。再关于 t 求导并除以 x'，得 $\frac{d^2y}{dx^2}=4\ln 3\cdot 3^{t^2}\sqrt{1+t^2}$。在 $t\neq 0$ 时可直接使用参数公式；$t=0$ 对应 $x=1$ 的端点，上式可作单侧延拓。

结论：$\frac{dy}{dx}=2\cdot 3^{t^2}$，　$\frac{d^2y}{dx^2}=4\ln 3\cdot 3^{t^2}\sqrt{1+t^2}$

第6章 微分中值定理

本章收录 4 题。年份与题号沿用用户提供的真题汇编标注，尚未逐份核验原始试卷。

6.1 2021-2022 • 第4(1)题

考点： 对数不等式

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 37；《期末考试真题全解析》物理页 62。

题目

当 $x>0$ 时，证明 $x-x^2/2<\ln(1+x)<x$。

解析

令 $F(x)=x-\ln(1+x)$，则 $F(0)=0$，$F'(x)=x/(1+x)>0$，故 $F(x)>0$。再令 $G(x)=\ln(1+x)-x+x^2/2$，则 $G(0)=0$，$G'(x)=x^2/(1+x)>0$，故 $G(x)>0$。合并得所求不等式。

结论： $x-x^2/2<\ln(1+x)<x$。

6.2 2021-2022 • 第10题

考点： 中值定理与唯一零点

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 43；《期末考试真题全解析》物理页 70。

题目

已知 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续，在 $(0,+\infty)$ 上可导，$f(0)<0$，且每个 $x>0$ 有 $f'(x)>1$。证明 f 在 $[0,+\infty)$ 上有唯一零点。

解析

中值定理得，对任意 $x>0$，$f(x)-f(0)=xf'(\xi)>x$，$\xi\in(0,x)$。取 $B=1-f(0)>0$，则 $f(B)>1>0$，结合 $f(0)<0$，介值定理给出 $(0,B)$ 内零点。$f'>0$ 又由中值定理保证 f 严格递增，所以零点唯一。

结论： 恰有一个零点，位于 $(0,1-f(0))$。

6.3 2019-2020 • 第14题

考点： 导数介值性

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 44；《期末考试真题全解析》物理页 71。

题目

设 f 在 $[0,1]$ 上可导，$f'_+(0) < f'_-(1)$。给定 $\lambda \in (f'_+(0), f'_-(1))$，证明存在 $x_0 \in (0,1)$，使 $f'(x_0) = \lambda$。

解析

令 $g(x) = f(x) - \lambda x$。$g'_+(0) < 0$ 保证存在小的 $x > 0$ 使 $g(x) < g(0)$；$g'_-(1) > 0$ 保证存在 $x < 1$ 且靠近 1 使 $[g(x) - g(1)]/(x-1) > 0$，即 $g(x) < g(1)$。因此闭区间连续函数 g 的最小值不可能在任一端点取得，必在某 $x_0 \in (0,1)$ 取得。Fermat 定理得 $g'(x_0) = 0$，即 $f'(x_0) = \lambda$。

结论： 导数在内部达到任意给定 λ。

6.4 2015-2016 • 第14题

考点： 奇函数与辅助函数Rolle定理

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 44；《期末考试真题全解析》物理页 71、72。

题目

设奇函数 f 在 $[-1,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(1) = 1$。证明存在 $\xi \in (0,1)$，使 $f'(\xi) = 1$；并证明存在 $\eta \in (-1,1)$，使 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$。

解析

奇性得 $f(0) = 0, f(-1) = -1$。在 $[0,1]$ 上用中值定理得 $\xi_+ \in (0,1)$ 使 $f'(\xi_+) = 1$；在 $[-1,0]$ 上同理得 $\xi_- \in (-1,0)$ 使 $f'(\xi_-) = 1$。令 $G(x) = e^x[f'(x) - 1]$，则 $G(\xi_-) = G(\xi_+) = 0$。f' 可导因而连续，G 满足 Rolle 条件，故存在 $\eta \in (\xi_-, \xi_+)$ 使 $G'(\eta) = 0$。计算 $G'(x) = e^x[f''(x) + f'(x) - 1]$，除以 $e^\eta > 0$ 得结论。

结论： 存在 ξ, η 满足两式。

第7章 洛必达法则

本章收录 0 题。年份与题号沿用用户提供的真题汇编标注，尚未逐份核验原始试卷。

提供的真题汇编中未找到可归入本章的独立题目；相关知识仍在第一部分完整整理。本章不补编真题。

第8章 泰勒公式

本章收录 22 题。年份与题号沿用用户提供的真题汇编标注，尚未逐份核验原始试卷。

8.1 2024-2025 • 第3题

考点： 等价无穷小的系数比较

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 4；《期末考试真题全解析》物理页 4、5。

题目

设当 $x\to 0$ 时，$ax+bx^2+\ln(1+x)$ 与 x^2 是等价无穷小，求 a,b 的值。

解析

利用 $\ln(1+x)=x-x^2/2+o(x^2)$，有

$$ax+bx^2+\ln(1+x)=(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2).$$

与 x^2 等价要求商趋于 1，故一次项系数必须为零，二次项系数必须为 1，即 $a+1=0$、$b-1/2=1$。

结论： $a=-1,\ b=\frac{3}{2}$

8.2 2024-2025 • 第8题

考点： Leibniz高阶导数

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 21；《期末考试真题全解析》物理页 32。

题目

设 $f(x)=x^2(e^x+1)$，求 $f^{(5)}(1)$。

解析

x^2 的五阶导为零。由 Leibniz 公式，$(x^2e^x)^{(5)}=e^x[x^2+\binom{5}{1}(2x)+\binom{5}{2}(2)]=e^x(x^2+10x+20)$。代入 $x=1$，得 $31e$。

结论： $f^{(5)}(1)=31e$

8.3 2024-2025 • 第9题

考点： 指数与对数的二阶展开

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 4；《期末考试真题全解析》物理页 4。

题目

计算极限

$$\lim_{x\to\infty} x\left[e^{1/x}-x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right].$$

解析

令 $t=1/x\to 0$，原式变为 $\lim_{t\to0}[te^{t}-\ln(1+t)]/t^{2}$。由 $e^{t}=1+t+O(t^{2})$，$\ln(1+t)=t-t^{2}/2+o(t^{2})$，分子为

$$t+t^{2}+O(t^{3})-t+\frac{1}{2}t^{2}+o(t^{2})=\frac{3}{2}t^{2}+o(t^{2}).$$

除以 t^{2} 得极限 $3/2$。

结论： $\frac{3}{2}$

8.4　2023-2024 • 第1题

考点： 幂指型极限取对数

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 4；《期末考试真题全解析》物理页 5。

题目

计算极限

$$\lim_{x\to0}(\cos x)^{\csc^{2}x}.$$

解析

零点附近 $\cos x>0$，可写成 $\exp[\ln(\cos x)/\sin^{2}x]$。由 $\ln(\cos x)=-x^{2}/2+o(x^{2})$，$\sin^{2}x=x^{2}+o(x^{2})$，指数趋于 $-1/2$。利用指数函数连续性得到 $e^{-1/2}$。

结论： $e^{-1/2}$

8.5　2023-2024 • 第9题

考点： 相消后的三阶展开

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 4；《期末考试真题全解析》物理页 5。

题目

计算极限

$$\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{x}\ln(1+x^{2})-\sin x}{x-\sin x}.$$

解析

由 $\ln(1+x^{2})=x^{2}-x^{4}/2+o(x^{4})$ 和 $\sin x=x-x^{3}/6+o(x^{3})$，分子为

$$x-\frac{1}{2}x^3-\left(x-\frac{1}{6}x^3\right)+o(x^3)=-\frac{1}{3}x^3+o(x^3),$$

分母为 $x^3/6+o(x^3)$，相除得 -2。

结论： -2

8.6　2022–2023 · 第1题

考点： 指数数列的对数展开

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 5；《期末考试真题全解析》物理页 6。

题目

求极限

$$\lim_{n\to+\infty}\left[\frac{e}{(1+\frac{1}{n})^n}\right]^n.$$

解析

设原数列为 $u_n>0$，先计算对数数列，避免预先假定极限存在。

$$\ln u_n=n\left[1-n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right].$$

由 $\ln(1+t)=t-t^2/2+O(t^3)$，取 $t=1/n$ 得 $\ln u_n=1/2+O(1/n)\to 1/2$。指数函数连续，故 $u_n\to e^{1/2}$。

结论： $\sqrt{e}$

审核说明：将解析本先写 ln L 的步骤改为先求对数数列极限，再由连续性证明原极限存在。

8.7　2022–2023 · 第2题

考点： 无穷大相减与四阶展开

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 4；《期末考试真题全解析》物理页 5、6。

题目

求极限

$$\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{\sin^2 x}\right).$$

解析

先通分为 $(\sin^2x-x^2)/(x^2\sin^2x)$。由 $\sin x=x-x^3/6+o(x^3)$ 得 $\sin^2x=x^2-x^4/3+o(x^4)$。分子为 $-x^4/3+o(x^4)$，分母为 $x^4+o(x^4)$，所以极限为 $-1/3$。

结论： $-\frac{1}{3}$

8.8　2022-2023 • 第5题

考点： 级数乘法

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 21；《期末考试真题全解析》物理页 33。

题目

设 $f(x)=e^{(1+x/2)^2}=\sum a_k x^k$，求 a_2,a_3,a_4。

解析

分解 $f=e\,e^{x}e^{x^2/4}$。展开并相乘：$e^{x}=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$，$e^{x^2/4}=1+\frac{x^2}{4}+\frac{x^4}{32}+o(x^4)$。得到 $f=e[1+x+\frac{3}{4}x^2+\frac{5}{12}x^3+\frac{19}{96}x^4+o(x^4)]$，故所求三系数依次为 $\frac{3e}{4},\frac{5e}{12},\frac{19e}{96}$。

结论： $a_2=\frac{3e}{4}$, $a_3=\frac{5e}{12}$, $a_4=\frac{19e}{96}$

8.9　2021-2022 • 第2题

考点： 无穷远处的二项式展开

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 5；《期末考试真题全解析》物理页 6。

题目

求极限

$$\lim_{x\to+\infty}\left[(x^7+x^6)^{1/7}-(x^7-x^6)^{1/7}\right].$$

解析

$x>0$ 时提出 x，原式为 $x[(1+1/x)^{1/7}-(1-1/x)^{1/7}]$。由 $(1+t)^{1/7}=1+t/7+o(t)$，括号内为 $2/(7x)+o(1/x)$，乘以 x 后趋于 $2/7$。

结论： $\frac{2}{7}$

8.10　2021-2022 • 第6题

考点： 复合函数泰勒展开

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 21；《期末考试真题全解析》物理页 33。

题目

设 $f(x)=\ln(\cos x)=\sum a_k x^k$，求 a_0,a_1,a_2,a_3,a_4。

解析

$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$。令 $u=\cos x-1$，代入 $\ln(1+u)=u-\frac{1}{2}u^2+o(u^2)$，得 $\ln(\cos x)=-\frac{1}{2}x^2+(\frac{1}{24}-\frac{1}{8})x^4+o(x^4)=-\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{12}x^4+o(x^4)$。故 $a_0=a_1=a_3=0, a_2=-1/2, a_4=-1/12$。

结论： $a_0=a_1=a_3=0$, $a_2=-\frac{1}{2}$, $a_4=-\frac{1}{12}$

8.11　2020-2021 • 第1题

考点： 数列换元后的泰勒展开

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 11；《期末考试真题全解析》物理页 15。

题目

试求极限

$$\lim_{n\to+\infty}\left(n^2-\frac{1}{\sin^2(1/n)}\right).$$

解析

令 $x=1/n\to 0^+$，表达式为 $(\sin^2 x-x^2)/(x^2\sin^2 x)$。由 $\sin x=x-x^3/6+o(x^3)$，分子 $-x^4/3+o(x^4)$，分母 $x^4+o(x^4)$，相除得 $-1/3$。

结论： $-\frac{1}{3}$

8.12　2020-2021 • 第12题

考点： 二阶导数下界

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 43；《期末考试真题全解析》物理页 70、71。

题目

设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，$\min_{x\in[0,1]}f(x)=-1$。证明存在 $x_0\in(0,1)$ 使 $f''(x_0)\ge 8$。

解析

最小值在某 $c\in(0,1)$ 取得，$f(c)=-1, f'(c)=0$。在 c 处对两个端点应用二阶 Taylor 公式的 Lagrange 余项，得 $\xi_1\in(0,c),\xi_2\in(c,1)$ 满足

$$0=-1+\frac{c^2}{2}f''(\xi_1),\qquad 0=-1+\frac{(1-c)^2}{2}f''(\xi_2).$$

因此 $f''(\xi_1)=2/c^2$，$f''(\xi_2)=2/(1-c)^2$。$c\le 1/2$ 时前者至少为 8，$c\ge 1/2$ 时后者至少为 8，取对应点即可。

结论： 存在内部点使 $f''\ge 8$。

8.13　2019-2020 • 第4题

考点： 幂指函数泰勒展开

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 21；《期末考试真题全解析》物理页 34。

题目

设 $f(x)=(1+x)^{1/x}$ $(x\neq 0)$，$f(0)=e$。若 $x\to 0$ 时 $f(x)=M_0+M_1x+M_2x^2+M_3x^3+o(x^3)$，求 M_1,M_2,M_3。

解析

先展开 $\frac{\ln(1+x)}{x}=1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}-\frac{x^3}{4}+o(x^3)$。令 $u=-x/2+x^2/3-x^3/4$，$f=e[1+u+u^2/2+u^3/6+o(x^3)]$。$u^2=x^2/4-x^3/3+o(x^3)$，$u^3=-x^3/8+o(x^3)$，合并得 $f=e[1-x/2+11x^2/24-7x^3/16+o(x^3)]$。

结论：$M_1=-\frac{e}{2}$, $M_2=\frac{11e}{24}$, $M_3=-\frac{7e}{16}$

8.14　2018-2019 • 第2题

考点：变底幂函数的等价无穷小

资料定位：《期末真题演练本》物理页 5；《期末考试真题全解析》物理页 7。

题目

求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{(3+2x)^x-3^x}{\arcsin(x^2)}.$$

解析

分子为 $3^x[e^{x\ln(1+2x/3)}-1]$。由 $x\ln(1+2x/3)=2x^2/3+o(x^2)$ 和 $e^u-1=u+o(u)$，分子为 $(1+o(1))[2x^2/3+o(x^2)]$。分母 $\arcsin(x^2)=x^2+o(x^2)$，相除得 $2/3$。

结论：$\frac{2}{3}$

8.15　2018-2019 • 第3题

考点：偶函数高阶导数

资料定位：《期末真题演练本》物理页 22；《期末考试真题全解析》物理页 35。

题目

设 $f(x)=\frac{1}{1+\frac{1}{2}x^2}$，求 $f^{(2019)}(0)$。

解析

在 $|x|<\sqrt{2}$，几何级数给出 $f(x)=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k2^{-k}x^{2k}$。只含偶次幂，$x^{2019}$ 系数为零，故 $f^{(2019)}(0)=2019!\cdot 0=0$。

结论：$f^{(2019)}(0)=0$

8.16　2018-2019 • 第4题

考点：商函数泰勒系数

资料定位：《期末真题演练本》物理页 21；《期末考试真题全解析》物理页 35。

题目

设 $f(x)=\frac{x}{e^x-1}$，利用泰勒展开计算前三项系数 B_0,B_1,B_2。

解析

设 $f=B_0+B_1x+B_2x^2+o(x^2)$。由 $(e^x-1)f=x$，除以 x 后有 $(1+x/2+x^2/6+o(x^2))(B_0+B_1x+B_2x^2+o(x^2))=1$。比较系数得 $B_0=1, B_1+B_0/2=0, B_2+B_1/2+B_0/6=0$，因此 $B_1=-1/2, B_2=1/12$。

结论： $B_0=1,\ B_1=-\frac{1}{2},\ B_2=\frac{1}{12}$

8.17　2017-2018 • 第2题

考点： 根式之差的展开

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 5；《期末考试真题全解析》物理页 7、8。

题目

计算极限

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+x^2+1}-\sqrt[4]{x^4+1}\right).$$

解析

由 $(1+t)^\alpha=1+\alpha t+o(t)$，

$$\sqrt[3]{x^3+x^2+1}=x\left(1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^3}\right)^{1/3}=x+\frac{1}{3}+o(1),$$

而

$$\sqrt[4]{x^4+1}=x\left(1+\frac{1}{x^4}\right)^{1/4}=x+o(1).$$

相减得极限 $1/3$。

结论： $\frac{1}{3}$

审核说明：解析本第7—8页把该题重复列为第10、11条；合并为一个来源题。

8.18　2017-2018 • 第3题

考点： 奇函数高阶导数

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 22；《期末考试真题全解析》物理页 36。

题目

设 $f(x)=\arctan x$，求 $f^{(2018)}(0)$。

解析

$\arctan x = x - x^3/3 + x^5/5 - \cdots$，麦克劳林级数只含奇次幂，$x^{2018}$ 系数为零。由 $f^{(n)}(0) = n! a_n$ 得 $f^{(2018)}(0) = 0$。

结论： $f^{(2018)}(0) = 0$

8.19　2016-2017 • 第二-1题

考点： 幂函数减一的极限

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 6；《期末考试真题全解析》物理页 8。

题目

求极限

$$\lim_{x \to 0} \frac{(\cos x)^{1/x} - 1}{x}.$$

解析

令 $u = (\ln \cos x)/x$，由 $\ln \cos x = -x^2/2 + o(x^2)$ 得 $u = -x/2 + o(x) \to 0$。原式为

$$\frac{e^u - 1}{u} \frac{u}{x} \longrightarrow 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right).$$

结论： $-\frac{1}{2}$

8.20　2016-2017 • 第六题

考点： 正切多项式下界

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 40；《期末考试真题全解析》物理页 65。

题目

证明任意 $x \in (0, \pi/2)$ 有

$$\tan x > x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{x^7}{63}.$$

解析

令 $y(x) = \tan x$，则 $y' = 1 + y^2$，$y(0) = 0$。$y(x) > 0$ 导致 $y'(x) > 1$，积分得 $y(x) > x$。代入 $y' = 1 + y^2$ 后依次积分，得 $y(x) > x + x^3/3$。再次代入得

$$y'(x) > 1 + \left(x + \frac{x^3}{3}\right)^2 = 1 + x^2 + \frac{2}{3}x^4 + \frac{1}{9}x^6.$$

从 0 积分到 x，即得 $y(x) > x + x^3/3 + 2x^5/15 + x^7/63$。所有积分位于 $(0, \pi/2)$，没有超出正切函数定义域。

结论： 所求严格下界成立。

审核说明：以微分方程递次估计替代解析本未证明的全区间级数正项断言。

8.21　2016-2017 • 第一-1题

考点： 级数系数与高阶导数

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 22；《期末考试真题全解析》物理页 36。

题目

设 $f(x)=x^2e^x$，求 $f^{(10)}(0)$。

解析

展开 $x^2e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+2}}{n!}$。$x^{10}$ 系数为 $1/8!$，故 $f^{(10)}(0)=10!/8!=90$。

结论： $f^{(10)}(0)=90$

8.22　2015-2016 • 第8题

考点： 三阶相消与根式有理化

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 6；《期末考试真题全解析》物理页 8。

题目

求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin x}-e^{x}}{\sqrt{1-x^3}-1}.$$

解析

分子为 $e^x(e^{\sin x-x}-1)$。由 $\sin x-x=-x^3/6+o(x^3)$，$e^u-1\sim u$，分子等于 $-x^3/6+o(x^3)$。分母有理化得

$$\sqrt{1-x^3}-1=\frac{-x^3}{\sqrt{1-x^3}+1}\sim -\frac{1}{2}x^3.$$

故极限为 $1/3$。

结论： $\frac{1}{3}$

第9章　导数的应用

本章收录 18 题。年份与题号沿用用户提供的真题汇编标注，尚未逐份核验原始试卷。

9.1　2024-2025 • 第1题

考点： 斜渐近线

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 18；《期末考试真题全解析》物理页 26。

题目

求曲线 $y=x+x\ln(1+\frac{1}{x})$ 的斜渐近线方程。

解析

实定义域为 $x>0$ 或 $x<-1$。在 $x\to\pm\infty$ 时，$k=\lim y/x=1$，$b=\lim(y-x)=\lim x\ln(1+1/x)=1$，故两端同一斜渐近线 $y=x+1$。

结论： $y=x+1$

9.2　2024-2025 • 第2题

考点： 参数曲线切线

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 18；《期末考试真题全解析》物理页 27。

题目

求曲线 $\begin{cases}x=1+t^2,\\ y=t^3\end{cases}$ 在 $t=2$ 处的切线方程。

解析

$t=2$ 时切点为 $(5,8)$。斜率 $\frac{dy}{dx}=\frac{3t^2}{2t}=\frac{3}{2}t$，在 $t=2$ 为 3。故切线为 $y-8=3(x-5)$，即 $3x-y-7=0$。

结论： $3x-y-7=0$

9.3　2023-2024 • 第3题

考点： 负无穷处斜渐近线

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 18；《期末考试真题全解析》物理页 27。

题目

求曲线 $y=x\arctan x$ 在 $x\to-\infty$ 时的渐近线方程。

解析

$k=\lim_{x\to-\infty}\arctan x=-\frac{\pi}{2}$。令 $t=-x\to+\infty$，$b=\lim x(\arctan x+\pi/2)=\lim(-t)\arctan(1/t)=-1$。故渐近线为 $y=-\frac{\pi}{2}x-1$。

结论： $y=-\frac{\pi}{2}x-1$

9.4 2023-2024 • 第12题

考点： 幂比较

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 49；《期末考试真题全解析》物理页 79、80。

题目

设 n 为正整数且 $n\neq 7$，比较 $(\sqrt{n})^{\sqrt{n}+1}$ 与 $(\sqrt{n}+1)^{\sqrt{n}}$ 的大小。

解析

令 $s=\sqrt{n}$。两数取对数再除以 $s(s+1)>0$，等价于比较 $H(s)=\ln s/s$ 和 $H(s+1)=\ln(s+1)/(s+1)$。$H'(s)=(1-\ln s)/s^2$，故 H 在 $(0,e)$ 递增、在 (e,∞) 递减。$n=1,2$ 时 $s+1<e$，故前者较小；$n\geq 8$ 时 $s>e$，故前者较大。中间的 $n=3,4,5,6$ 可作有误差界的对数估计，结果如下：

n	$H(\sqrt{n})$	$H(\sqrt{n}+1)$
3	$(0.3171,0.3172)$	$(0.3678,0.3679)$
4	$(0.3465,0.3466)$	$(0.3662,0.3663)$
5	$(0.3598,0.3599)$	$(0.3628,0.3629)$
6	$(0.3657,0.3658)$	$(0.3589,0.3590)$

例如这些界可由 $\ln u=2\sum_{k=0}^{m}z^{2k+1}/(2k+1)+E_m$，$z=(u-1)/(u+1)$，以及 $|E_m|\leq 2|z|^{2m+3}/[(2m+3)(1-z^2)]$ 得到，取 $m=40$ 足够；平方根可用平方比较限定。故 $n=1,\dots,5$ 时左小右大，$n\geq 6$ 且 $n\neq 7$ 时左大右小。

结论： $1\leq n\leq 5$：左式小于右式；$n\geq 6, n\neq 7$：左式大于右式。

审核说明：保留演练本所列 n!=7 条件；解析本有限项小数较粗，已改为不交叠误差区间。

9.5 2022-2023 • 第3(2)题

考点： 导数符号与局部单调性

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 42；《期末考试真题全解析》物理页 68。

题目

设 $f(x)=x/\pi+x^2\sin(1/x)$（$x\neq 0$），$f(0)=0$。是否存在 $\delta>0$，使得 f 在 $(-\delta,\delta)$ 内严格单调递增？

解析

不存在。对 $x\neq 0$，

$$f'(x)=\frac{1}{\pi}+2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}.$$

令 $x_n=1/(2n\pi)\to 0^+$，则 $f'(x_n)=1/\pi-1<0$。任何 $\delta>0$ 都包含充分大的 x_n。若可导函数在区间单调递增，各点差商均非负，因此每个存在的导数必须非负，这与 $f'(x_n)<0$ 矛盾。

结论： 不存在这样的 δ。

审核说明：图片核实首项是 x/pi 而非 x^pi；单个负导数已足够否定单调性，无需解析本提及的稠密性。

9.6　2022-2023 • 第10题

考点： 幂指数不等式的最大值检验

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 37；《期末考试真题全解析》物理页 62。

> 题干或条件存在问题，需核对原始试卷。下面区分原题结论、反例与条件性解答。

题目

设 α 为给定正实数，$n=2^{2023}$。证明当 $0<x<1$ 时，

$$nx^n\le e^{-\alpha}x^{-\alpha}(-\ln x)^{-\alpha}.$$

解析

按题面，该命题并非对任意 $\alpha>0$ 成立。令 $t=-\ln x>0$，原式等价于 $nt^{\alpha}e^{-(n+\alpha)t}\le e^{-\alpha}$。函数 $t^{\alpha}e^{-(n+\alpha)t}$ 的导数符号由 $\alpha-(n+\alpha)t$ 决定，故最大值在 $t=\alpha/(n+\alpha)$ 取得，等于 $[\alpha/(n+\alpha)]^{\alpha}e^{-\alpha}$。因此原不等式对全部 x 成立的充要条件为

$$n\left(\frac{\alpha}{n+\alpha}\right)^{\alpha}\le 1.$$

取 $\alpha=1/2$，左侧为 $n/\sqrt{2n+1}>1$（$n\ge 3$）。取 $x=\exp[-1/(2n+1)]$ 即得到反例。

结论： 原题不成立；$\alpha=1/2$，$x=e^{-1/(2n+1)}$ 为反例。

审核说明：图片核实原式确为 n x^n；解析本把仅对 alpha>=1 成立的伯努利估计用于任意 alpha，且大 n 不能补救。不可按原条件证明。

9.7　2021-2022 • 第7题

考点： 多项式极值

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 18；《期末考试真题全解析》物理页 28。

题目

求函数 $f(x)=-3x^5+5x^3+2$ 的极值。

解析

$f'(x)=15x^2(1-x^2)$，驻点为 $-1,0,1$。在 $(-\infty,-1)$ 为负，在 $(-1,0)$ 和 $(0,1)$ 为正，在 $(1,+\infty)$ 为负。故 $x=-1$ 为极小值点，$f(-1)=0$；$x=1$ 为极大值点，$f(1)=4$；$x=0$ 无极值。

结论： 极小值 0（$x=-1$），极大值 4（$x=1$）。

9.8 2021-2022 • 第9题

考点： 唯一极大值点推出最大值

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 42；《期末考试真题全解析》物理页 68、69、70。

题目

已知 f 在 $(0,+\infty)$ 上连续，且有唯一极值点 x_0。若 x_0 是极大值点，证明 $f(x_0)$ 是 f 的最大值。

解析

反设存在 x_1 使 $f(x_1)>f(x_0)$。先设 $x_1<x_0$。因为 x_0 是局部极大值点，其左侧某邻域满足 $f(x)\le f(x_0)$。此邻域不能恒有等号，否则其中每一点都是极值点，与唯一性矛盾。所以可取 $z\in(x_1,x_0)$ 使 $f(z)<f(x_0)<f(x_1)$。连续函数在 $[x_1,x_0]$ 上取得最小值，因为两端均大于 $f(z)$，最小值点必在内部，因而产生不同于 x_0 的极小值点，矛盾。若 $x_1>x_0$，同理在右邻域取 z 并考察 $[x_0,x_1]$ 即得矛盾。故最大值为 $f(x_0)$。

结论： $f(x)\le f(x_0)$ 对所有 $x>0$ 成立。

审核说明：解析本68-70页重复同一题，按唯一出处合并。

9.9 2020-2021 • 第7题

考点： 椭圆上点到直线最短距离

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 18；《期末考试真题全解析》物理页 28。

题目

求椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 上到直线 $3x+5y=15$ 距离最短的点。

解析

令 $x=3u, y=2v$，则 $u^2+v^2=1$。柯西不等式给出 $3x+5y=9u+10v\le\sqrt{181}<15$，所以最小化距离等价于最大化 $3x+5y$。等号在 $(u,v)=(9,10)/\sqrt{181}$ 成立，故所求点为 $(27,20)/\sqrt{181}$。

结论： $\left(\frac{27}{\sqrt{181}},\frac{20}{\sqrt{181}}\right)$

9.10 2020-2021 • 第8题

考点： 摆线导数与极值

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 19；《期末考试真题全解析》物理页 29。

题目

设函数 $y=y(x)$ 满足 $\begin{cases} x=t-\sin t, & t\in(0,2\pi),\\ y=1-\cos t, & t\in(0,2\pi), \end{cases}$ 试求 $\frac{dy}{dx},\frac{d^2y}{dx^2}$，并求函数 $y=y(x)$ 的极值。

解析

在给定区间 $x'=1-\cos t>0$。$\frac{dy}{dx}=\frac{\sin t}{1-\cos t}=\cot\frac{t}{2}$，$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{-\frac12\csc^2(t/2)}{2\sin^2(t/2)}=-\frac{1}{4\sin^4(t/2)}$。一阶导在 $t<\pi$ 为正、$t>\pi$ 为负，故 $t=\pi$（$x=\pi$）处极大值为 2；开区间上无极小值。

结论： $\frac{dy}{dx}=\cot\frac{t}{2}$，$\frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{1}{4\sin^4(t/2)}$；极大值 2，无极小值。

9.11　2019-2020 • 第2题

考点： 拐点

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 19；《期末考试真题全解析》物理页 30。

题目

求曲线 $y=\frac{\ln x}{x}$ 的拐点坐标。

解析

定义域 $x>0$。$y'=\frac{1-\ln x}{x^2}$，$y''=\frac{2\ln x-3}{x^3}$。二阶导在 $x=e^{3/2}$ 两侧由负变正，故拐点为 $(e^{3/2},\frac{3}{2}e^{-3/2})$。

结论： $\left(e^{3/2},\frac{3}{2}e^{-3/2}\right)$

9.12　2019-2020 • 第5题

考点： 含参变限积分极值

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 19；《期末考试真题全解析》物理页 30。

题目

求函数 $f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)e^{-t^2}\,dt$ 的所有极值点及极值。

解析

写成 $x^2\int_1^{x^2}e^{-t^2}\,dt-\int_1^{x^2}te^{-t^2}\,dt$，求导后上限项抵消，得到 $f'(x)=2x\int_1^{x^2}e^{-t^2}\,dt$。该积分的符号等于 x^2-1 的符号，因此导数依次在 $(-\infty,-1),(-1,0),(0,1),(1,+\infty)$ 为负、正、负、正。故 $x=\pm1$ 为极小值点，值为 0；$x=0$ 为极大值点，值 $\int_0^1 te^{-t^2}\,dt=\frac12(1-e^{-1})$。

结论： 极小值点 $x=\pm1$，极小值 0；极大值点 $x=0$，极大值 $\frac12(1-e^{-1})$。

9.13　2018-2019 • 第5题

考点： 幂指函数最大值

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 15；《期末考试真题全解析》物理页 24。

题目

设 $f(x)=x^{1/x}\ (x>0)$，求 $f(x)$ 的最大值。

解析

取对数得 $\ln f=\frac{\ln x}{x}$，故 $f'(x)=x^{1/x}\frac{1-\ln x}{x^2}$。在 $0<x<e$ 时导数正，在 $x>e$ 时导数负，故 $x=e$ 是唯一最大值点，最大值为 $e^{1/e}$。

结论： $\max_{x>0} f(x)=e^{1/e}$

9.14　2017-2018 · 第9题

考点： 绝对值函数极值

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 19；《期末考试真题全解析》物理页 31。

题目

求函数 $y=x^3-3|x|+1$ 的极值。

解析

$x<0$ 时 $y'=3x^2+3>0$；$x>0$ 时 $y'=3x^2-3$，在 $(0,1)$ 为负、$(1,+\infty)$ 为正。故不可导点 $x=0$ 两侧由增到减，为极大值点，值 1；$x=1$ 两侧由减到增，为极小值点，值 -1。

结论： 极大值 1（$x=0$），极小值 -1（$x=1$）。

9.15　2017-2018 · 第11题

考点： 圆锥漏斗最大容积

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 19、49、50；《期末考试真题全解析》物理页 31、80、81。

题目

从半径 $R>0$ 的圆形铁皮中剪去一个顶点在圆心的扇形，使剩下铁皮卷成的漏斗（圆锥面）容积最大。求应剪去扇形的中心角。

解析

设圆锥底半径 r、高 h，母线为 R，故 $r^2+h^2=R^2$，$0\le h\le R$。容积

$$V(h)=\frac{\pi}{3}(R^2h-h^3),\qquad V'(h)=\frac{\pi}{3}(R^2-3h^2).$$

在 $h=R/\sqrt{3}$ 前导数正、之后负，端点容积均零，所以最大容积在此取得，此时 $r=R\sqrt{2/3}$。保留扇形弧长等于底面周长 $2\pi r$，故保留中心角为 $2\pi r/R=2\pi\sqrt{2/3}$。剪去中心角为 $2\pi(1-\sqrt{2/3})$。

结论： $2\pi(1-\sqrt{2/3})=2\pi(1-\sqrt{6}/3)$ 弧度。

审核说明：演练本第19页仅有简写；第49–50页给出完整题面并明确求剪去角，本条以完整题面为准。保留角与剪去角相加为 2π，作答时须区分。

9.16　2016-2017 • 第一-4题

考点： 积分函数拐点

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 20；《期末考试真题全解析》物理页 31。

题目

求 $f(x)=\int_0^x e^{-t^2/2}\,dt$ 的拐点。

解析

$f'(x)=e^{-x^2/2}$，$f''(x)=-xe^{-x^2/2}$。二阶导在 $x<0$ 为正、$x>0$ 为负，唯一符号改变点为 0，且 $f(0)=0$，故拐点为 $(0,0)$。

结论： $(0,0)$

9.17　2015-2016 • 第3题

考点： 隐曲线曲率

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 20；《期末考试真题全解析》物理页 31。

题目

求曲线 $y^3+xy^2+x^2y-3=0$ 在点 $(1,1)$ 处的曲率。

解析

记 $F=y^3+xy^2+x^2y-3$。在 $(1,1)$，$F_x=3,F_y=6$，故 $y'=-1/2$。又 $F_{xx}=2y=2,F_{xy}=2x+2y=4,F_{yy}=6y+2x=8$。由 $F_{xx}+2F_{xy}y'+F_{yy}(y')^2+F_y y''=0$，得 $2-4+2+6y''=0$，所以 $y''=0$。曲率 $K=\frac{|y''|}{(1+(y')^2)^{3/2}}=0$。

结论： $K=0$

9.18　2015-2016 • 第10题

考点： 变限积分函数零点数

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 50；《期末考试真题全解析》物理页 81。

题目

已知

$$f(x)=\int_x^1\sqrt{1+t^2}\,dt+\int_1^{x^2}\sqrt{1+t}\,dt.$$

求 $f(x)$ 的零点个数。

解析

两积分对所有实数 x 均有定义。变限积分求导得

$$f'(x) = -\sqrt{1+x^2} + 2x\sqrt{1+x^2} = (2x-1)\sqrt{1+x^2}.$$

故 f 在 $(-\infty, 1/2)$ 严格递减，在 $(1/2, \infty)$ 严格递增。$f(1) = 0$，所以 $f(1/2) < 0$，并且右侧区间只含零点 1。当 $x \to -\infty$，第一积分至少为 $1 - x \to +\infty$，第二积分在 $x^2 > 1$ 时非负，故 $f(x) \to +\infty$。介值定理及左侧严格递减性保证 $(-\infty, 1/2)$ 恰有一个零点。因此总共有两个零点。

结论： 恰有 2 个零点，其中一个为 $x = 1$。

第10章 不定积分

本章收录 8 题。年份与题号沿用用户提供的真题汇编标注，尚未逐份核验原始试卷。

10.1 2024-2025 • 第11题

考点： 分部积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 23；《期末考试真题全解析》物理页 37。

题目

求不定积分 $\int x\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)\,dx$。

解析

实定义域 $|x|>1$，取 $u=\ln\frac{x-1}{x+1}, dv=x\,dx$，则 $du=\frac{2}{x^2-1}\,dx, v=x^2/2$。分部积分得 $I=\frac{x^2}{2}\ln\frac{x-1}{x+1}-\int\frac{x^2}{x^2-1}\,dx$。由 $\frac{x^2}{x^2-1}=1+\frac{1}{x^2-1}$，得到 $I=\frac{x^2-1}{2}\ln\frac{x-1}{x+1}-x+C$。

结论： $\frac{x^2-1}{2}\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)-x+C\ (|x|>1)$

审核说明：解析本拆成 ln(x-1)-ln(x+1) 在 x<-1 不合法；本解直接对正比值取对数求导，保留原题完整实定义域。

10.2 2023-2024 • 第11题

考点： 部分分式分解

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 26；《期末考试真题全解析》物理页 43。

题目

求不定积分 $\int\frac{3x^2+x+1}{(x-1)(x^2+2x+2)}\,dx$。

解析

设分式为 $A/(x-1)+(Bx+C)/(x^2+2x+2)$。通分比较系数得 $A=1, B=2, C=1$。故 $I=\int\frac{dx}{x-1}+\int\frac{2x+2}{x^2+2x+2}\,dx-\int\frac{dx}{(x+1)^2+1}=\ln|x-1|+\ln(x^2+2x+2)-\arctan(x+1)+C$。

结论： $\ln|x-1|+\ln(x^2+2x+2)-\arctan(x+1)+C$

10.3 2021-2022 • 第3题

考点： 三角万能代换

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 24；《期末考试真题全解析》物理页 41。

题目

求不定积分（$x\in(0,\frac{\pi}{2})$）：$\int\frac{1+\sin x}{(1+\cos x)\sin x}\,dx$。

解析

令 $t=\tan(x/2)>0$，则 $\sin x=2t/(1+t^2),\cos x=(1-t^2)/(1+t^2),dx=2\,dt/(1+t^2)$。原式变为 $\int \frac{(1+t)^2}{2t}\,dt=\frac{1}{2}\ln t+t+\frac{1}{4}t^2+C$。回代得 $\frac{1}{2}\ln\tan\frac{x}{2}+\tan\frac{x}{2}+\frac{1}{4}\tan^2\frac{x}{2}+C$。

结论： $\frac{1}{2}\ln\tan\frac{x}{2}+\tan\frac{x}{2}+\frac{1}{4}\tan^2\frac{x}{2}+C$

10.4　2020-2021 • 第3题

考点： 根式换元与分部积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 24；《期末考试真题全解析》物理页 41。

题目

求不定积分 $\int \frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,dx$。

解析

令 $t=\sqrt{x}$，$dx=2t\,dt$，故原式为 $2\int \arctan t\,dt$。分部积分得 $2t\arctan t-2\int\frac{t}{1+t^2}\,dt=2t\arctan t-\ln(1+t^2)+C$，回代即可。

结论： $2\sqrt{x}\arctan\sqrt{x}-\ln(1+x)+C$

10.5　2019-2020 • 第10题

考点： 分部积分与部分分式

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 26；《期末考试真题全解析》物理页 44。

题目

求不定积分 $\int\left(\frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)}+\frac{\ln x}{x}\right)dx$。

解析

$x>0$。由 $1/[x^2(1+x^2)]=1/x^2-1/(1+x^2)$，第一部分为 $\int x^{-2}\arctan x\,dx-\int\frac{\arctan x}{1+x^2}\,dx$。前项分部积分为 $-\frac{\arctan x}{x}+\ln x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$；后项为 $\frac{1}{2}(\arctan x)^2$。另有 $\int \ln x/x\,dx=\frac{1}{2}(\ln x)^2$，合并即得结果。

结论： $-\frac{\arctan x}{x}+\ln x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)-\frac{1}{2}(\arctan x)^2+\frac{1}{2}(\ln x)^2+C$

10.6　2018-2019 • 第8题

考点： 分部积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 23；《期末考试真题全解析》物理页 38。

题目

求不定积分 $\int\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}\,dx$。

解析

$x>0$。取 $u=\ln x, dv=x(1+x^2)^{-2}\,dx$，则 $v=-\frac{1}{2(1+x^2)}$。$I=-\frac{\ln x}{2(1+x^2)}+\frac12\int\frac{1}{x(1+x^2)}\,dx$。分解 $\frac{1}{x(1+x^2)}=\frac1x-\frac{x}{1+x^2}$，所以 $I=\frac{x^2\ln x}{2(1+x^2)}-\frac14\ln(1+x^2)+C$。

结论： $\frac{x^2\ln x}{2(1+x^2)}-\frac14\ln(1+x^2)+C$

10.7　2017-2018 · 第8题

考点： 反三角恒等式与分部积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 25；资料解析缺失，本条解析独立编写。

题目

求不定积分（$x\in(-1,1)$）：$\int \arctan\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\,dx$。

解析

令 $x=\cos\theta$，$\theta=\arccos x\in(0,\pi)$，由半角公式 $\sqrt{(1-x)/(1+x)}=\tan(\theta/2)$，故被积函数为 $\frac12\arccos x$。分部积分：$\int\arccos x\,dx=x\arccos x+\int\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx=x\arccos x-\sqrt{1-x^2}+C$。所以原积分为 $\frac12[x\arccos x-\sqrt{1-x^2}]+C$。

结论： $\frac12\left(x\arccos x-\sqrt{1-x^2}\right)+C$

审核说明：全解析换元章节漏掉此题（第42页直接从2019-2020-9转至2016-2017-二-2），solution_page=null 表示无对应解析页；已依据演练本图片自行补解，并用导数复核。

10.8　2016-2017 · 第二-2题

考点： 根式换元

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 25；《期末考试真题全解析》物理页 42。

题目

求不定积分 $\int\frac{x^5}{\sqrt[4]{x^3+1}}\,dx$。

解析

实定义域 $x>-1$。令 $t=(x^3+1)^{1/4}$，$x^3=t^4-1$，$x^2dx=\frac43t^3dt$。于是 $I=\frac43\int(t^4-1)t^2\,dt=\frac{4}{21}t^7-\frac49t^3+C$，回代得 $\frac{4}{21}(x^3+1)^{7/4}-\frac49(x^3+1)^{3/4}+C$。

结论： $\frac{4}{21}(x^3+1)^{7/4}-\frac49(x^3+1)^{3/4}+C$

第11章 定积分

本章收录 34 题。年份与题号沿用用户提供的真题汇编标注，尚未逐份核验原始试卷。

11.1 2024-2025 • 第6题

考点： 部分分式反常积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 26；《期末考试真题全解析》物理页 43。

题目

计算反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x(x+1)}\,dx$。

解析

分解 $1/[x(x+1)] = 1/x - 1/(x+1)$。积分为 $\lim_{b\to+\infty}[\ln x - \ln(x+1)]_1^b = \lim \ln \frac{b}{b+1} - \ln \frac{1}{2} = \ln 2$。

结论： $\ln 2$

11.2 2024-2025 • 第12题

考点： 变限积分与分部积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 28；《期末考试真题全解析》物理页 48。

题目

已知 $f(x) = x\int_1^x \frac{\sin t^2}{t}\,dt$，求 $\int_0^1 f(x)\,dx$。

解析

令 $u = \int_1^x \sin(t^2)/t\,dt$，$dv = x\,dx$，得 $I = [\frac{x^2}{2}u]_0^1 - \frac{1}{2}\int_0^1 x\sin(x^2)\,dx$。因被积函数在 0 可连续补为零，u 有界，边界项为零。令 $v = x^2$，余项为 $-\frac{1}{4}\int_0^1 \sin v\,dv = \frac{1}{4}(\cos 1 - 1)$。

结论： $\frac{\cos 1 - 1}{4}$

11.3 2024-2025 • 第15题

考点： 凹函数水平截面与积分不等式

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 41；《期末考试真题全解析》物理页 66、67。

题目

已知 $f \in C^2[0,1]$，$f'' < 0$，$f(0) = f(1) = 0$。(a) 证明 f' 在 $(0,1)$ 内存在唯一零点 x_0，且 $f(x) > 0$ 对 $x \in (0,1)$ 成立；(b) 证明存在 $x_1 \in (0,x_0), x_2 \in (x_0,1)$，使得 $f(x_1) = f(x_2) = f(x_0)/2$，且

$$\int_0^1 f(x)\,dx < f(x_0)(x_2-x_1).$$

解析

(a) Rolle 定理给出 $f'(x_0)=0$；由 $f''<0$ 知 f' 严格递减，故零点唯一。左侧 $f'>0$，右侧 $f'<0$，结合两端函数值为零得内部 $f>0$。(b) 记 $M=f(x_0)>0$。f 在 $[0,x_0]$ 严格递增、在 $[x_0,1]$ 严格递减，故介值定理给出唯一 x_1,x_2 达到 $M/2$。设两支反函数为 $L(y),R(y)$，$0\le y\le M$，并令 $W(y)=R(y)-L(y)$。W 在闭区间连续，在 $(0,M)$ 上二阶可导。反函数求导给出

$$L''=-\frac{f''(L)}{[f'(L)]^3}>0,\qquad R''=-\frac{f''(R)}{[f'(R)]^3}<0.$$

故 $W''<0$，W 严格凹。对 $0<y<M$ 且 $y\neq M/2$，有 $W(y)+W(M-y)<2W(M/2)$。积分并利用连续性得

$$\int_0^M W(y)\,dy < MW(M/2).$$

水平截面积公式（对区域 $0\le y\le f(x)$ 交换积分次序）给出 $\int_0^M W(y)\,dy=\int_0^1 f(x)\,dx$，而 $W(M/2)=x_2-x_1$，于是结论成立。

结论： f' 的零点唯一，两支半高点各唯一，积分严格小于 $f(x_0)(x_2-x_1)$。

审核说明：反函数二阶导数只在 0<y<M 有定义；已避免把顶点处 f'=0 的反函数误称为闭区间二阶可导。

11.4　2023-2024 • 第5题

考点： 分部积分与变限积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 23；《期末考试真题全解析》物理页 37。

题目

已知 $\int_0^1 x^2 f(x)\,dx=3$，求 $\int_0^1 x\left(\int_1^x f(t)\,dt\right)\,dx$。

解析

令 $u(x)=\int_1^x f(t)\,dt$，$dv=x\,dx$，则 $u'=f(x), v=x^2/2$。分部积分得 $I=[\frac{x^2}{2}u(x)]_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1 x^2 f(x)\,dx=0-3/2=-3/2$（按通常可积条件理解）。

结论： $-\frac{3}{2}$

审核说明：同题在演练本第28页重复，解析本第49页亦重复；仅保留一个条目，覆盖两处出处。

11.5　2023-2024 • 第10题

考点： 黎曼和的扰动夹逼

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 9；《期末考试真题全解析》物理页 11。

题目

计算极限

$$\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k(k-1)}.$$

解析

因 $(k-1)^2\le k(k-1)\le k^2$，有

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+(k/n)^2}\le\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k(k-1)}\le\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+((k-1)/n)^2}.$$

两端分别是连续函数 $1/(1+t^2)$ 在 $[0,1]$ 上的右端与左端黎曼和，都趋于 $\int_0^1 dt/(1+t^2)=\pi/4$，由夹逼定理得结论。

结论： $\frac{\pi}{4}$

11.6　2023-2024 • 第15题

考点： 严格凸函数零点与加权积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 41；资料解析缺失，本条解析独立编写。

题目

已知 $f\in C^2[0,1]$，$f''>0$，$f(0)=\int_0^1 f(x)\,dx=0$。证明：(a) f 在 $(0,1)$ 内存在唯一零点 c；(b) $0<x<c$ 时 $f(x)<0$；(c) $\int_0^1 xf(x)\,dx>0$。

解析

$f''>0$ 知 f 严格凸。积分为零且 f 不恒为零，故 f 在内部有负值和正值，否则连续性将使积分严格为正或负。对 $x>0$ 令 $h(x)=f(x)/x$。严格凸性与 $f(0)=0$ 保证 h 严格递增：若 $0<u<v$，则 $f(u)<(u/v)f(v)$。取一负值点和一正值点，h 的递增性保证负值点在前。由介值定理，在两点间有唯一 c 满足 $f(c)=0$；递增性又得 $f(x)<0$ 对 $x<c$ 成立，$f(x)>0$ 对 $x>c$ 成立。最后

$$\int_0^1 xf(x)\,dx=\int_0^1 (x-c)f(x)\,dx.$$

右侧在 $(0,c)$ 和 $(c,1)$ 的被积函数均严格为正，所以积分严格大于零。

结论： 内部零点唯一；$f<0$ 于 $(0,c)$，$f>0$ 于 $(c,1)$，且加权积分为正。

审核说明：指定解析本59-81页未收录本题（其相应部分插入2024-2025-13并重复2021-2022-9）；solution_page 为 null，证明独立补写。

11.7　2022-2023 • 第6题

考点： 指数换元反常积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 24；《期末考试真题全解析》物理页 39。

题目

求反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\arctan e^x}{e^x}\,dx$。

解析

令 $t=e^{x}$，则 $dx=dt/t$，积分变为 $\int_{1}^{+\infty}\frac{\arctan t}{t^{2}}\,dt$。分部积分得 $[-\arctan t/t]_{1}^{+\infty}+\int_{1}^{+\infty}\frac{1}{t(1+t^{2})}\,dt=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\ln 2$。

结论： $\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\ln 2$

11.8　2022-2023 • 第8题

考点： 识别全微分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 24；《期末考试真题全解析》物理页 40。

题目

求定积分 $\int_{0}^{\pi/4}\frac{e^{t/2}(\cos t-\sin t)}{\sqrt{\cos t}}\,dt$。

解析

直接求导有 $\frac{d}{dt}(e^{t/2}\sqrt{\cos t})=\frac{e^{t/2}(\cos t-\sin t)}{2\sqrt{\cos t}}$。因此积分为 $[2e^{t/2}\sqrt{\cos t}]_{0}^{\pi/4}=2(2^{-1/4}e^{\pi/8}-1)$。

结论： $2\left(2^{-1/4}e^{\pi/8}-1\right)$

11.9　2022-2023 • 第11题

考点： 加权积分中值定理

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 45；《期末考试真题全解析》物理页 72。

题目

已知 f,g 在 $[0,1]$ 上连续，且 $g(x)\ge 0$。证明存在 $x_0\in[0,1]$ 使

$$\int_{0}^{1}f(x)g(x)\,dx=f(x_0)\int_{0}^{1}g(x)\,dx.$$

解析

设 $m=\min f, M=\max f$，连续性保证两最值存在。由 $g\ge 0$ 得 $mg\le fg\le Mg$。积分后，若 $\int g>0$，则

$$m\le\frac{\int_{0}^{1}fg}{\int_{0}^{1}g}\le M.$$

由连续函数的介值性，可取 x_0 使 $f(x_0)$ 等于此商，即得结论。若 $\int g=0$，非负连续函数 g 必恒为零（否则在某邻域有正积分），故两边都为零，任意 x_0 均成立。

结论： 存在所求 x_0。

11.10　2022-2023 • 第12题

考点： 积分第二中值定理

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 45；《期末考试真题全解析》物理页 72、73。

题目

已知 f 在 $(-1,2)$ 上连续，g 在该区间单调递增且导函数连续。证明存在 $\xi\in[0,1]$ 使

$$\int_0^1 f(x)g(x)\,dx = g(0)\int_0^{\xi} f(x)\,dx + g(1)\int_{\xi}^1 f(x)\,dx.$$

解析

令 $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$，则 $F'=f, F(0)=0$。因 g 递增，$g'\ge 0$。分部积分得

$$\int_0^1 fg = g(1)F(1) - \int_0^1 Fg'.$$

加权积分中值定理（连续的 F 及非负连续权 g'）给出 $\xi\in[0,1]$ 满足 $\int_0^1 Fg' = F(\xi)[g(1)-g(0)]$，包括 $g'\equiv 0$ 的情形。代回得 $g(0)F(\xi)+g(1)[F(1)-F(\xi)]$，就是题面右侧。

结论： 存在所求 ξ。

11.11　2021-2022 · 第1题

考点： 根式换元反常积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 24；《期末考试真题全解析》物理页 40。

题目

求反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}}\,dx$。

解析

令 $t=\sqrt{x}$，则 $dx=2t\,dt$。$I=2\int_0^{+\infty} te^{-t}\,dt = 2[-(t+1)e^{-t}]_0^{+\infty}=2$，极限项为零，故积分收敛。

结论： 2

11.12　2021-2022 · 第12题

考点： 积分放缩与Cauchy-Schwarz

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 46；《期末考试真题全解析》物理页 73、74。

题目

设 f 在 $[0,1]$ 上连续，且任意 $x\in[0,1]$ 有

$$\int_x^1 f(t)\,dt \ge \frac{1-x^3}{2}.$$

证明 $\int_0^1 [f(t)]^2\,dt \ge 5/12$。

解析

令 $F(x)=\int_x^1 f(t)\,dt$，则 $F'=-f, F(1)=0$。分部积分得

$$\int_0^1 x f(x)\,dx = \int_0^1 F(x)\,dx \ge \int_0^1 \frac{1-x^3}{2}\,dx = \frac{3}{8}.$$

Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\left(\int_0^1 x f(x)\,dx\right)^2 \le \left(\int_0^1 x^2\,dx\right)\left(\int_0^1 f(x)^2\,dx\right) = \frac{1}{3}\int_0^1 f(x)^2\,dx.$$

故 $\int_0^1 f^2 \ge 27/64 > 5/12$，从而满足要求。

结论： $\int_0^1 f^2 \ge 27/64 > 5/12$。

11.13　2020–2021 • 第4(2)题

考点： 积分的 n 次根与局部夹逼

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 11；《期末考试真题全解析》物理页 14、15。

题目

求极限

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\int_1^2 e^{-nt^2}\,dt\right)^{1/n}.$$

解析

令 $I_n = \int_1^2 e^{-nt^2}\,dt > 0$。由 $t \ge 1$，$I_n \le e^{-n}$，故 $I_n^{1/n} \le e^{-1}$。任取固定 $0<\eta<1$，只在 $[1,1+\eta]$ 积分得到

$$I_n \ge \eta e^{-n(1+\eta)^2}, \qquad I_n^{1/n} \ge \eta^{1/n} e^{-(1+\eta)^2}.$$

于是 $\liminf I_n^{1/n} \ge e^{-(1+\eta)^2}$，$\limsup I_n^{1/n} \le e^{-1}$。再令 $\eta \downarrow 0$，得到上下极限都为 e^{-1}。

结论： e^{-1}

11.14　2020–2021 • 第6题

考点： 反常积分与分部积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 23；《期末考试真题全解析》物理页 38。

题目

求反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x e^x}{(1+e^x)^2}\,dx$。

解析

取 $u = x, dv = \frac{e^x}{(1+e^x)^2}\,dx$，则 $v = -\frac{1}{1+e^x}$。边界项 $[-x/(1+e^x)]_0^{+\infty} = 0$，故 $I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+e^x}\,dx = [x - \ln(1+e^x)]_0^{+\infty} = 0 - (-\ln 2) = \ln 2$。

结论： $\ln 2$

11.15　2020-2021 • 第9题

考点： 周期函数的积分平均值

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 11、46；《期末考试真题全解析》物理页 13、14、74、75。

> 题干或条件存在问题，需核对原始试卷。下面区分原题结论、反例与条件性解答。

题目

设 f 以 T 为周期。

证明

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt=\frac{1}{T}\int_0^T f(u)\,du;$$

计算

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x |\sin t|\,dt.$$

解析

第一问需要 $T>0$ 且 f 在一个周期上可积，周期性本身不足以保证积分存在。以下在 f 于 $[0,T]$ 黎曼可积的前提下证明。写 $x=nT+r$，$n=\lfloor x/T\rfloor$，$0\le r<T$。由周期性和积分可加性，

$$\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt=\frac{n}{x}\int_0^T f(u)\,du+\frac{1}{x}\int_0^r f(u)\,du.$$

可积函数有界，若 $|f|\le M$，余项绝对值不超过 $MT/x\to 0$，且 $n/x=(x-r)/(Tx)\to 1/T$，得结论。

第二问中 $|\sin t|$ 连续且以 π 为周期，一个周期积分为 $\int_0^\pi \sin t\,dt=2$，故平均值极限为 $2/\pi$。

结论： 可积性前提下第一问成立；第二问 $\frac{2}{\pi}$。

审核说明：演练本与解析本题干仅给周期性，未写可积或连续条件；解析本直接使用连续周期函数的有界性，增加了未给条件。已明确证明所需前提，待核原始题。

第11页版本未写连续性，另有求 |sin t| 的平均值；第46页版本写明连续性。这里保留含两问的版本并明确所需可积条件，出处异文待核原卷。

11.16　2020-2021 • 第10题

考点： 变限积分等式的唯一解

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 47；《期末考试真题全解析》物理页 75。

题目

设 f 在 $[0,1]$ 上连续且恒正。证明存在唯一 $c\in(0,1)$，使

$$\int_0^c f(x)\,dx=\int_c^1 \frac{dt}{f(t)}.$$

解析

f 连续且恒正保证 $1/f$ 也连续。令 $H(x)=\int_0^x f(t)\,dt-\int_x^1 dt/f(t)$。$H(0)<0, H(1)>0$，故连续性给出内部零点。$H'(x)=f(x)+1/f(x)>0$，所以 H 严格递增，内部零点唯一。

结论： 恰有一个 $c\in(0,1)$。

11.17　2019-2020 • 第9题

考点： 根式换元反常积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 25；《期末考试真题全解析》物理页 41。

题目

计算反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x\sqrt{1+x^4}}$。

解析

令 $u=\sqrt{1+x^4}$，则 $x^3dx=u\,du/2$，$x^4=u^2-1$。将原式写成 $\int\frac{x^3dx}{x^4\sqrt{1+x^4}}$，得 $I=\frac12\int_{\sqrt2}^{+\infty}\frac{du}{u^2-1}=\frac14[\ln\frac{u-1}{u+1}]_{\sqrt2}^{+\infty}$。利用 $(\sqrt2-1)(\sqrt2+1)=1$，得到 $I=\frac12\ln(1+\sqrt2)$。

结论： $\frac12\ln(1+\sqrt2)$

11.18　2019-2020 • 第12题

考点： 区间再现

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 27；《期末考试真题全解析》物理页 45。

题目

计算定积分 $\int_0^1\frac{\ln(1+2x+x^2)}{1+x^2}\,dx$。

解析

令 $x=\tan\theta$，原式 $I=2J$，其中 $J=\int_0^{\pi/4}\ln(1+\tan\theta)\,d\theta$。代换 $\theta=\pi/4-u$，有 $1+\tan(\pi/4-u)=2/(1+\tan u)$，故 $J=\pi\ln2/4-J$。因此 $J=\pi\ln2/8$，$I=\pi\ln2/4$。

结论： $\frac{\pi}{4}\ln2$

11.19　2019-2020 • 第13题

考点： 原题疑误与积分绝对值变体

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 47；《期末考试真题全解析》物理页 75。

> 题干或条件存在问题，需核对原始试卷。下面区分原题结论、反例与条件性解答。

题目

设 f 在 $(-1,2)$ 上有一阶连续导数，$f(0)=0, f(1)=1$。试证明

$$\int_0^1 [f(x)-f'(x)]\,dx \geq \frac{1}{e}.$$

解析

题面命题不成立。取 $f(x)=x$，满足全部条件，但

$$\int_0^1 (x-1)\,dx = -\frac{1}{2} < \frac{1}{e}.$$

因此无法给出该题面所要求的证明。解析本另证的绝对值变体是成立的：令 $G=e^{-x}f(x)$，有

$$\frac{1}{e} = G(1)-G(0) = \int_0^1 e^{-x}[f'(x)-f(x)]\,dx \leq \int_0^1 |f'(x)-f(x)|\,dx.$$

此处 $e^{-x}\leq 1$ 且使用积分三角不等式。该变体仅作说明，不能代替原题。

结论： 原题不成立；$f(x)=x$ 为反例。

审核说明：图片核实确无绝对值；解析本明示可能回忆偏差，并改证标准变体。原题待核原卷。

11.20 2018-2019 • 第9题

考点： 分部积分与Dirichlet积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 27；《期末考试真题全解析》物理页 46。

题目

已知 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,dx=\frac{\pi}{2}$，求 $\int_0^{+\infty}\frac{(\sin x)^2}{x^2}\,dx$。

解析

对有限截断积分分部积分，取 $u=\sin^2 x, dv=x^{-2}\,dx$，得边界项 $-\sin^2 x/x$ 和积分 $\int \sin 2x/x\,dx$。在 0 与 $+\infty$ 边界项均趋零。令 $t=2x$，得到 $I=\int_0^{+\infty}\sin t/t\,dt=\pi/2$。

结论： $\frac{\pi}{2}$

11.21 2018-2019 • 第13题

考点： Young不等式

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 39、48；《期末考试真题全解析》物理页 64、76。

> 题干或条件存在问题，需核对原始试卷。下面区分原题结论、反例与条件性解答。

题目

设 f 在 $[0,+\infty)$ 上具有连续导函数，严格单调增加，$f(0)=0$。设 $a>0, b>0$，证明

$$\int_0^a f(x)\,dx+\int_0^b f^{-1}(y)\,dy\ge ab.$$

演练本第39页同题未明确写出 a,b 的范围，第48页写明 $a,b>0$。

解析

必须先要求 b 属于 f 的值域，否则 $f^{-1}(b)$ 可能不存在。以下在 $b\in f([0,\infty))$ 时证明。令 $c=f^{-1}(b)$。因 f 严格递增且连续，反函数连续。换元 $y=f(x)$ 并分部积分得

$$\int_0^b f^{-1}(y)\,dy=\int_0^c xf'(x)\,dx=cb-\int_0^c f(x)\,dx.$$

于是左侧减去 ab 等于 $\int_c^a[f(x)-b]\,dx$。若 $a\ge c$，被积函数非负；若 $a<c$，被积函数在 $[a,c]$ 非正，积分方向相反后仍非负。故不等式成立，且严格递增保证等号当且仅当 $a=c$，即 $b=f(a)$。

结论： 当反函数积分有定义时成立；等号当且仅当 $b=f(a)$。

审核说明：原条件不能保证任意 b>0 属于值域，例如 f(x)=1-e^{-x}。保留原题并指出缺少值域条件；重复来源合并。

11.22　2018-2019 • 第14题

考点： 黎曼和与夹逼

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 9、35；《期末考试真题全解析》物理页 12、61。

题目

对任意 $n\in\mathbb{Z}^+$，设

$$a_n=\sum_{i=1}^{n}\frac{\sqrt{i}}{n\sqrt{n+1/i}}.$$

证明 $\lim_{n\to+\infty}a_n=2/3$。

解析

将通项写为 $\frac{1}{n}\sqrt{i/n}/\sqrt{1+1/(ni)}$。由于 $1<1+1/(ni)\le 1+1/n$，令 $S_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{i/n}$，可得

$$\frac{S_n}{\sqrt{1+1/n}}\le a_n<S_n.$$

S_n 是连续函数 $\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上的黎曼和，故 $S_n\to\int_0^1\sqrt{x}\,dx=2/3$。左侧也趋于 $2/3$，夹逼定理即得结论。

结论： $\lim a_n=2/3$。

11.23　2017-2018 • 第10题

考点： 反常积分与分部积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 23；《期末考试真题全解析》物理页 39。

题目

计算反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2}\,dx$。

解析

取 $u=\arctan x, dv=x^{-2}\,dx$，得 $I=[-\arctan x/x]_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(1+x^2)}\,dx$。边界项为 $\pi/4$；后项为 $[\ln x-\frac12\ln(1+x^2)]_1^{+\infty}=\frac12\ln 2$。故 $I=\pi/4+\frac12\ln 2$。

结论： $\frac{\pi}{4}+\frac12\ln 2$

11.24　2017-2018 • 第12题

考点： Hermite-Hadamard不等式

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 39；《期末考试真题全解析》物理页 64、65。

题目

设 $f''(x)>0$。证明对任意 $x_1<x_2$（函数定义区间内）有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\le\frac{1}{x_2-x_1}\int_{x_1}^{x_2}f(t)\,dt\le\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}.$$

解析

设 $c=(x_1+x_2)/2$。$f''>0$ 保证 f 严格凸，所以切线在图像下方：

$$f(t)\ge f(c)+f'(c)(t-c).$$

在 $[x_1,x_2]$ 上积分，因 $\int_{x_1}^{x_2}(t-c)\,dt=0$，得左侧不等式。另一方面，凸性给出

$$f(t)\le\frac{x_2-t}{x_2-x_1}f(x_1)+\frac{t-x_1}{x_2-x_1}f(x_2).$$

积分右侧得 $(x_2-x_1)[f(x_1)+f(x_2)]/2$，除以区间长度便得右侧不等式。

结论： 两侧不等式成立（$x_1<x_2$ 且 $f''>0$ 时实际上均严格）。

11.25　2017-2018 • 第13题

考点： Wallis积分与公式

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 48；《期末考试真题全解析》物理页 76、77、78。

题目

设 $I_n=\int_0^{\pi/2}(\sin x)^n\,dx$。(a) 证明 $I_n=\int_0^{\pi/2}(\cos x)^n\,dx$；(b) 证明 $I_n=(n-1)I_{n-2}/n$，并求 I_{2n},I_{2n+1}；(c) 证明

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{(n!)^2\,2^{2n}}{(2n)!\sqrt{n}}=\sqrt{\pi}.$$

解析

(a) 令 $x=\pi/2-t$，直接换元得结论。 (b) 对 $n\ge2$ 分部积分，边界项为零，得到

$$I_n=-\int_0^{\pi/2}\sin^{n-1}x\,d(\cos x)=(n-1)\int_0^{\pi/2}\sin^{n-2}x\cos^2x\,dx=(n-1)(I_{n-2}-I_n).$$

移项得递推式。由 $I_0=\pi/2, I_1=1$ 可得

$$I_{2n}=\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{\pi}{2},\qquad I_{2n+1}=\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}.$$

(c) $I_{2n+2}<I_{2n+1}<I_{2n}$ 及递推式给出 $(2n+1)/(2n+2)<I_{2n+1}/I_{2n}<1$，故比值趋于 1。又 $I_{2n}I_{2n+1}=\pi/[2(2n+1)]$，于是 $I_{2n}\sqrt{n}\to\sqrt{\pi}/2$。因 $I_{2n}=(2n)!\pi/[2^{2n}(n!)^2\,2]$，题面式等于 $\pi/(2I_{2n}\sqrt{n})$，其极限即 $\sqrt{\pi}$。

结论： 两通项如证明所列；Wallis 极限为 $\sqrt{\pi}$。

11.26　2016-2017 • 第二-3题

考点： 倒代换反常积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 26；《期末考试真题全解析》物理页 45。

题目

求广义积分 $\int_0^{+\infty}\frac{dx}{1+x^4}$。

解析

记积分为 I，倒代换 $x=1/t$ 得 $I=\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{1+x^4}\,dx$。相加有 $2I=\int_0^{+\infty}\frac{1+x^2}{1+x^4}\,dx=\int_0^{+\infty}\frac{d(x-1/x)}{(x-1/x)^2+2}$。令 $u=x-1/x$，上下限为 $-\infty,+\infty$，故 $2I=\frac{1}{\sqrt2}[\arctan(u/\sqrt2)]_{-\infty}^{+\infty}=\pi/\sqrt2$，所以 $I=\pi/(2\sqrt2)$。

结论： $\frac{\pi}{2\sqrt2}$

11.27　2016-2017 • 第四题

考点： 绝对值含参积分最值

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 27；《期末考试真题全解析》物理页 47。

题目

求 $F(t)=\int_0^{\pi}|\sin x-t|\,dx$ 的最小值。

解析

$t<0$ 时 $F=2-\pi t$ 单调减，$t>1$ 时 $F=\pi t-2$ 单调增，所以只需 $t\in[0,1]$。令 $a=\arcsin t$，在 $[0,a],[a,\pi-a],[\pi-a,\pi]$ 拆绝对值，得到 $F(t)=4\sqrt{1-t^2}-2+t(4\arcsin t-\pi)$。求导为 $F'(t)=4\arcsin t-\pi$，唯一零点 $t=1/\sqrt2$，两侧由负变正。代入得最小值 $2\sqrt2-2$。

结论： $F_{\min}=2\sqrt2-2$，在 $t=\frac{\sqrt2}{2}$ 取得。

11.28　2016-2017 • 第一-2题

考点： 奇偶性

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 27；《期末考试真题全解析》物理页 46。

题目

$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1+\sin x}{1+\cos x}\,dx$。

解析

将分子拆成 1 与 $\sin x$。第二部分为奇函数，在对称区间积分为零。第一部分为偶函数，故 $I = 2\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\cos x} = \int_0^{\pi/2} \sec^2(x/2)\,dx = [2\tan(x/2)]_0^{\pi/2} = 2$。

结论： 2

11.29　2016-2017 • 第一-5题

考点： 标准黎曼和

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 9；《期末考试真题全解析》物理页 12。

题目

计算极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right).$$

解析

将和式写为 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} 1/(1+k/n)$。因 $f(t)=1/(1+t)$ 在 $[0,1]$ 连续，这是其等分区间右端点黎曼和，故趋于

$$\int_0^1 \frac{dt}{1+t} = \ln 2.$$

结论： $\ln 2$

11.30　2016-2017 • 第一-6题

考点： 函数平移与积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 27；《期末考试真题全解析》物理页 47。

题目

已知 $f(x+2)-f(x)=x$，$\int_0^2 f(x)\,dx = 1$，求 $\int_1^3 f(x)\,dx$。

解析

拆成 $\int_1^2 f(x)\,dx + \int_2^3 f(x)\,dx$，第二项令 $x=t+2$ 得 $\int_0^1 [f(t)+t]\,dt$。合并得到 $\int_0^2 f(x)\,dx + \int_0^1 t\,dt = 1 + 1/2 = 3/2$。

结论： $\frac{3}{2}$

11.31　2015-2016 • 第4题

考点： 三角换元与对称性

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 25；《期末考试真题全解析》物理页 42。

题目

求积分 $\int_0^2 x^2\sqrt{2x-x^2}\,dx$。

解析

令 $x=1+\sin t$，$t\in[-\pi/2,\pi/2]$。根式为 $\cos t$，$dx=\cos t\,dt$。原式变为 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(1+2\sin t+\sin^2 t)\cos^2 t\,dt$。奇函数项积分为零，其余为 $2\int_0^{\pi/2}(\cos^2 t+\sin^2 t\cos^2 t)\,dt=2(\pi/4+\pi/16)=5\pi/8$。

结论： $\frac{5\pi}{8}$

11.32　2015-2016 • 第5题

考点： 三角换元反常积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 25；《期末考试真题全解析》物理页 43。

题目

求广义积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{(\sqrt{1+x^2})^3}\,dx$。

解析

令 $x=\tan t$，$t\in[0,\pi/2)$，则原式为 $\int_0^{\pi/2} t\cos t\,dt$。分部积分得 $[t\sin t]_0^{\pi/2}-\int_0^{\pi/2}\sin t\,dt=\pi/2-1$。

结论： $\frac{\pi}{2}-1$

11.33　2015-2016 • 第6题

考点： 变限积分与两次分部积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 28；《期末考试真题全解析》物理页 49。

题目

已知 $f(x)=\int_1^x\frac{\ln(1+t)}{t}\,dt$，计算 $\int_0^1\frac{f(x)}{\sqrt{x}}\,dx$。

解析

先取 $u=f(x),dv=dx/\sqrt{x}$，边界项为零（f 在 0 有界），得到 $I=-2J$，$J=\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}}\,dx$。再次分部积分，$J=2\ln 2-2K$，$K=\int_0^1\frac{\sqrt{x}}{1+x}\,dx$。令 $x=t^2$，$K=2\int_0^1\frac{t^2}{1+t^2}\,dt=2-\pi/2$，故 $J=2\ln 2-4+\pi$，$I=8-4\ln 2-2\pi$。

结论： $8-4\ln 2-2\pi$

11.34　2015-2016 • 第9题

考点： 含分母扰动的三角黎曼和

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 10；《期末考试真题全解析》物理页 13。

题目

求极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sin(\pi/n)}{n+1}+\cdots+\frac{\sin\pi}{n+1/n}\right).$$

解析

按省略号表示的通常序列，记 $S_n=\sum_{k=1}^{n}\sin(k\pi/n)/(n+1/k)$。各分子非负，且 $n<n+1/k\le n+1$，故

$$\frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{n}\le S_n\le\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{n}.$$

右端是 $\sin(\pi t)$ 在 $[0,1]$ 上的黎曼和，趋于 $\int_0^1\sin(\pi t)\,dt=2/\pi$；左端是该黎曼和乘以 $n/(n+1)$，有相同极限。夹逼得 $2/\pi$。

结论： $\frac{2}{\pi}$

审核说明：图片确认末项分子为 sin π，分母 n+1/n；两本仅写首末项与省略号，解析按第 k 项 sin(kπ/n)/(n+1/k) 解释。未将未显示的中间项伪作原文。

第12章 定积分的应用

本章收录 14 题。年份与题号沿用用户提供的真题汇编标注，尚未逐份核验原始试卷。

12.1　2024-2025 • 第4题

考点： 绕y轴旋转体体积

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 31；《期末考试真题全解析》物理页 54。

题目

曲线 $y=1-x^2$ 与 x 轴围成区域绕 y 轴旋转的体积。

解析

水平截面为半径 $\sqrt{1-y}$ 的圆盘，$0\le y\le 1$。故 $V=\pi\int_0^1(1-y)\,dy=\pi[y-y^2/2]_0^1=\pi/2$。也可用右半区域柱壳法 $V=2\pi\int_0^1 x(1-x^2)\,dx$，两侧旋转形成同一实体，不重复计数。

结论： $V=\frac{\pi}{2}$

12.2　2024-2025 • 第5题

考点： 极坐标面积

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 31；《期末考试真题全解析》物理页 54。

题目

求极坐标曲线 $r=\sin 3\theta\ (0\le\theta\le\frac{\pi}{3})$ 围成的面积。

解析

该区间描出一瓣，面积 $S=\frac12\int_0^{\pi/3}\sin^2(3\theta)\,d\theta=\frac14\int_0^{\pi/3}(1-\cos 6\theta)\,d\theta=\frac14[\theta-\sin 6\theta/6]_0^{\pi/3}=\pi/12$。

结论： $S=\frac{\pi}{12}$

12.3　2024-2025 • 第10题

考点： 星形线弧长

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 29；《期末考试真题全解析》物理页 51。

题目

求曲线 $\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t\end{cases}\ (0\le t\le 2\pi)$ 的弧长。

解析

$x'=-3\cos^2 t\sin t, y'=3\sin^2 t\cos t$，故弧速 $\sqrt{(x')^2+(y')^2}=3|\sin t\cos t|$。四象限对称，$L=4\int_0^{\pi/2}3\sin t\cos t\,dt=12[\sin^2 t/2]_0^{\pi/2}=6$。

结论： $L=6$

12.4 2024-2025 • 第13题

考点： 变限面积最大值

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 32；《期末考试真题全解析》物理页 56。

> 题干或条件存在问题，需核对原始试卷。下面区分原题结论、反例与条件性解答。

题目

设 D 由 $y=xe^{-2x}, x=t, x=2t$ 围成，求其面积 $S(t)$ 的最大值。

解析

原题缺闭合边界。按解析本采用 $t>0$，并将 D 理解为曲线、两竖线与 x 轴之间的区域，则 $S(t)=\int_t^{2t}xe^{-2x}\,dx$。$S'(t)=4te^{-4t}-te^{-2t}=te^{-2t}(4e^{-2t}-1)$。唯一驻点 $t=\ln 2$，两侧由正变负，故为全局最大。原函数为 $-\frac{1}{4}(2x+1)e^{-2x}$，代入 $[\ln 2, 2\ln 2]$ 得 $S_{\max}=(4\ln 2+3)/64$。

结论： 在补足 x 轴边界且 $t>0$ 的解释下，$S_{\max}=\frac{4\ln 2+3}{64}$，于 $t=\ln 2$ 取得。

审核说明：演练本图片确认只列曲线及两竖线，无法围成闭合区域，也没有 t>0。解析本补 t>0 并隐含 x 轴；保留原题，条件性给出其模型答案。

12.5 2023-2024 • 第8题

考点： 参数曲线弧长

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 29；《期末考试真题全解析》物理页 51。

题目

求曲线 $\begin{cases}x=t+\sin t,\\ y=2+\cos t\end{cases}(0\le t\le 2\pi)$ 的弧长。

解析

$x'=1+\cos t, y'=-\sin t$，弧速为 $\sqrt{2+2\cos t}=2|\cos(t/2)|$。在 $t=\pi$ 处分割绝对值，$L=2\int_0^{\pi}\cos(t/2)\,dt-2\int_{\pi}^{2\pi}\cos(t/2)\,dt=4+4=8$。

结论： $L=8$

审核说明：解析本第52页包含自注“不准确”的中间换元式，最终结果正确；本解直接分区间去绝对值，删除该不严谨步骤。

12.6　2023-2024 • 第13题

考点： 面积与绕y轴体积

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 31；《期末考试真题全解析》物理页 55。

题目

求由 $y=\arctan x, x=1, y=0$ 围成区域的面积及绕 y 轴旋转的体积。

解析

区域 $0\le x\le 1, 0\le y\le \arctan x$。面积 $S=\int_0^1 \arctan x\,dx=[x\arctan x-\frac12\ln(1+x^2)]_0^1=\pi/4-\frac12\ln 2$。柱壳法给出 $V=2\pi\int_0^1 x\arctan x\,dx$。分部积分后 $\int_0^1 x\arctan x\,dx=\pi/8-\frac12\int_0^1\frac{x^2}{1+x^2}\,dx=\pi/4-1/2$，所以 $V=\pi^2/2-\pi$。

结论： $S=\frac{\pi}{4}-\frac12\ln 2,\quad V=\frac{\pi^2}{2}-\pi$

12.7　2022-2023 • 第7题

考点： 极坐标指数曲线弧长

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 29；《期末考试真题全解析》物理页 52。

题目

求极坐标曲线 $r=2^{\theta}\ (\theta\in[e,\pi])$ 的弧长。

解析

$r'=2^{\theta}\ln 2$，极坐标弧速 $\sqrt{r^2+(r')^2}=2^{\theta}\sqrt{1+(\ln 2)^2}$。故 $L=\sqrt{1+(\ln 2)^2}\int_e^{\pi}2^{\theta}\,d\theta=\frac{\sqrt{1+(\ln 2)^2}}{\ln 2}(2^{\pi}-2^{e})$。

结论： $L=\frac{\sqrt{1+(\ln 2)^2}}{\ln 2}(2^{\pi}-2^{e})$

审核说明：图片复核确认是 2 的 θ 次方，不是 2θ。

12.8　2021-2022 • 第5题

考点： 悬链线弧长

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 29；《期末考试真题全解析》物理页 52。

题目

求曲线 $y=\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}$ 在区间 $[0,1]$ 上的长度。

解析

$y'=\frac{e^{x}-e^{-x}}{2}=\sinh x$，所以 $\sqrt{1+(y')^2}=\cosh x>0$。$L=\int_0^1\cosh x\,dx=[\sinh x]_0^1=\frac{e-e^{-1}}{2}$。

结论： $L=\frac{e-e^{-1}}{2}$

12.9　2020-2021 • 第5题

考点： 心形线弧长

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 30；《期末考试真题全解析》物理页 52。

题目

求极坐标曲线 $r=1+\cos\theta\,(\theta\in[0,2\pi])$ 的弧长。

解析

$r'=-\sin\theta$，所以 $\sqrt{r^2+(r')^2}=\sqrt{2+2\cos\theta}=2|\cos(\theta/2)|$。利用对称性，$L=4\int_0^{\pi}\cos(\theta/2)\,d\theta=8$。

结论： $L=8$

12.10　2019-2020 • 第6题

考点： 指数曲线弧长

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 30；《期末考试真题全解析》物理页 53。

题目

求曲线 $y=2e^{x/2}$ 在 $x\in[\ln 3,3\ln 2]$ 上的弧长。

解析

$y'=e^{x/2}$，故 $L=\int_{\ln 3}^{\ln 8}\sqrt{1+e^{x}}\,dx$。令 $u=\sqrt{1+e^{x}}$，$dx=2u\,du/(u^2-1)$，上下限为 $2,3$。于是 $L=2\int_2^3\frac{u^2}{u^2-1}\,du=[2u+\ln\frac{u-1}{u+1}]_2^3=2+\ln(3/2)$。

结论： $L=2+\ln\frac{3}{2}$

12.11　2018-2019 • 第10题

考点： 摆线弧长

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 30；《期末考试真题全解析》物理页 53。

题目

求参数曲线 $\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t\end{cases}\ (t\in[0,1])$ 的弧长。

解析

$x'=1-\cos t,y'=\sin t$，弧速 $\sqrt{2-2\cos t}=2|\sin(t/2)|$。在 $[0,1]$ 上正弦非负，故 $L=\int_0^1 2\sin(t/2)\,dt=[-4\cos(t/2)]_0^1=4(1-\cos(1/2))$。

结论： $L=4\left(1-\cos\frac{1}{2}\right)$

12.12　2016-2017 • 第二-5题

考点： 指数曲线弧长

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 30；《期末考试真题全解析》物理页 53。

题目

求曲线 $y=e^x$ 在 $0\le x\le \ln\sqrt{3}$ 上的弧长。

解析

$L=\int_0^{\ln\sqrt{3}}\sqrt{1+e^{2x}}\,dx$。令 $u=\sqrt{1+e^{2x}}$，则 $dx=u\,du/(u^2-1)$，上下限为 $\sqrt{2},2$。$L=\int_{\sqrt{2}}^{2}\frac{u^2}{u^2-1}\,du=[u+\frac{1}{2}\ln\frac{u-1}{u+1}]_{\sqrt{2}}^{2}=2-\sqrt{2}-\frac{1}{2}\ln 3+\ln(1+\sqrt{2})$。

结论： $L=2-\sqrt{2}-\frac{1}{2}\ln 3+\ln(1+\sqrt{2})$

12.13　2016-2017 • 第三题

考点： 面积约束下体积最小值

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 32；《期末考试真题全解析》物理页 56。

题目

已知 $f(x)=ax^2+bx$ 满足 $f(x)\ge 0\ (x\in[0,1])$。设由 $y=f(x),x=1$ 及 x 轴围成区域 D 的面积为 $1/3$，求 a,b 的值使 D 绕 x 轴旋转的体积 V_0 最小。

解析

面积约束 $a/3+b/2=1/3$，故 $b=2(1-a)/3$。非负条件等价于 $b\ge 0,a+b\ge 0$，代入得 $-2\le a\le 1$。体积 $V_0=\pi\int_0^1(ax^2+bx)^2\,dx=\pi(a^2/5+ab/2+b^2/3)$。代入 b 得 $V_0/\pi=2a^2/135+a/27+4/27=\frac{2}{135}(a+5/4)^2+1/8$。最小点 $a=-5/4$ 在可行区间内，$b=3/2$，且 $f=x(3/2-5x/4)\ge 0$。

结论： $a=-\frac{5}{4}$, $b=\frac{3}{2}$；最小体积 $V_0=\frac{\pi}{8}$。

12.14　2015-2016 • 第13题

考点： 抛物线垂直切线与面积最值

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 32；《期末考试真题全解析》物理页 57。

> 题干或条件存在问题，需核对原始试卷。下面区分原题结论、反例与条件性解答。

题目

设 l_1 为 $y=x^2$ 在 $A(a,a^2)\ (a>0)$ 处的切线，l_2 是另一条与 l_1 垂直的切线。

解析

演练本缺提问。按解析本的“求交点及围成面积最小值”解：令另一切点为 $B(b,b^2)$，斜率乘积 $4ab=-1$，故 $b=-1/(4a)$。两切线为 $y=2ax-a^2$ 与 $y=2bx-b^2$，交点 $P=((a+b)/2,ab)=((a-1/(4a))/2,-1/4)$。令 $m=(a+b)/2$，面积 $S=\int_b^m (x-b)^2\,dx+\int_m^a (x-a)^2\,dx=(a-b)^3/12=\frac{1}{12}(a+1/(4a))^3$。由均值不等式 $a+1/(4a)\ge 1$，等号在 $a=1/2$ 成立，故最小面积 $1/12$，此时 $P=(0,-1/4)$。

结论： 按解析本提问，$P=\left(\frac{a-1/(4a)}{2},-\frac{1}{4}\right)$，$S_{\min}=\frac{1}{12}$（$a=\frac{1}{2}$）。

审核说明：演练本第32页图片确认无求解任务，解析本第57页增加“求交点及围成面积最小值”。未把新增文字伪装为原题；待核原试卷。

第13章 反常积分

本章收录 1 题。年份与题号沿用用户提供的真题汇编标注，尚未逐份核验原始试卷。

13.1 2023-2024 • 第6题

考点： 参数反常积分收敛性

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 49；《期末考试真题全解析》物理页 79。

题目

设反常积分

$$\int_{1}^{+\infty} \left(1-\cos\frac{1}{x^{p}}\right)\,dx$$

收敛，求实参数 p 的取值范围。

解析

当 $p>0$，$1-\cos(x^{-p})\sim x^{-2p}/2$，由正函数极限比较判别法，该积分与 $\int_1^{\infty} x^{-2p}\,dx$ 同敛散，故恰当 $p>1/2$ 收敛。$p=0$ 时被积函数为正常数 $1-\cos 1$，发散。若 $p<0$，令 $q=-p>0$，换元 $u=x^{q}$ 得

$$\frac{1}{q}\int_{1}^{\infty}(1-\cos u)u^{1/q-1}\,du.$$

在 $[2k\pi+\pi/2,2k\pi+3\pi/2]$ 上 $1-\cos u\ge 1$。令 $\beta=1/q-1>-1$，这些区间的积分有下界 Ck^{β}（$C>0$ 为与 k 无关常数；区间上的 u 与 k 成固定比例）。级数 $\sum k^{\beta}$ 发散，所以原非负积分发散。综合得 $p>1/2$。

结论： $p\in(1/2,+\infty)$。

审核说明：解析本错误使用反常积分收敛必有被积函数趋零；一般并无此必要条件。已以周期区间下界证明 p<0 时发散。